

3ème journée pour la science ouverte au CNRS

LA SCIENCE OUVERTE ET L'ÉVALUATION INDIVIDUELLE

15 novembre 2021

Recueil des interventions

Impression
CNRS/IFSeM/Secteur de l'imprimé

Conception
Sarah Landel, DircCom

Mise en page
Isabelle Debano, CNRS DDOR
William Langlois, IFSeM/Secteur de l'imprimé

Septembre 2022

Photo de couverture : bibliothèque de stockage à bandes magnétiques du Centre de calcul de l'Institut de physique nucléaire et de physique des particules (CC-IN2P3). Cette infrastructure de recherche conçoit et opère un système de stockage de masse et de traitement de grandes quantités de données. © Cyril Fresillon / CC IN2P3 / CNRS Photothèque

SOMMAIRE

La science ouverte et l'évaluation | Antoine Petit **4**

DORA et politiques institutionnelles en France **6**

1. Présentation de DORA | Serge Bauin 7
2. Agence nationale de la recherche | Thierry Damerval 8
3. Conférence des présidents d'université | Sylvie Retailleau 10

Table ronde : les pratiques et l'évaluation individuelle **12**

- Science ouverte et évaluation conseil des chercheurs à INRAE | Odile Hologne 13
- Identifier et reconnaître l'engagement pour la science ouverte dans l'évaluation des recherches ? | Cherifa Boukacem 14
- Section 30 : pratiques et critères d'une section inter-instituts | Gudrun Bornette 15
- Les pratiques d'utilisation de la bibliométrie en Economie et Gestion | Patrick Pintus 16
- L'évaluation individuelle en Biologie : perception d'un chercheur | Jean-Jacques Bessoule 17

DORA et l'évaluation individuelle | Alain Schuhl **19**

Une initiative européenne pour réformer l'évaluation de la recherche : état des lieux et prochaines étapes | Kostas Glinos **22**

Table ronde : Politiques institutionnelles internationales **26**

- NOR-CAM - La reconnaissance et les récompenses dans les carrières académiques | Gunnar Sivertsen 27
- Transition vers la science ouverte : Repenser la reconnaissance et les récompenses | Frank Miedema 28
- CNR et science ouverte | Donatella Castelli 32
- Helmholtz et la science ouverte | Roland Bertelmann 33

Etudes, préconisations et méthodologies

- Groupe d'intérêt RDA - Partage des récompenses et des crédits (SHARC) | Anne Cambon-Thomsen 37
- Profil d'ouverture : Modélisation de l'évaluation de la recherche dans le contexte de la science ouverte | Fiona Murphy 40
- Science ouverte et manufacture bibliométrique | Didier Torny 43

Vers un pacte de Paris pour la science ouverte | Marin Dacos **45**

LA SCIENCE OUVERTE ET L'EVALUATION INDIVIDUELLE



Antoine Petit,
Président-directeur général, CNRS

Cette journée consacrée à la science ouverte est désormais annuelle. Nous tenons par notre présence à affirmer l'importance que nous accordons à ce dossier, que nous devons traiter tous ensemble. Je remercie d'ailleurs pour leur présence nos collègues d'autres universités européennes. Nous tenons à rassembler une communauté, parce que le devenir de la science ouverte nous appartient collectivement.

Les deux premières éditions de cette journée avaient traité de la science ouverte de façon générale. En 2019, au lancement de notre feuille de route sur la science ouverte, l'intitulé était « la science ouverte, une révolution nécessaire ? » L'an dernier, nous avions fait un point d'actualité : « la science ouverte : où en sommes-nous ? » Nous avons souhaité cette année mettre un accent particulier sur l'évaluation, qui est essentielle. Plusieurs communautés scientifiques sont encore réticentes devant la science ouverte. Il est extrêmement important que nous abordions cette question de l'évaluation de façon franche et partagée.

C'est pourquoi nous avons décidé de réunir le plus d'acteurs possible : des universités, du CNRS, ainsi que les présidents, présidentes, secrétaires des sections du comité national. Nous comptons donc sur tous pour débattre et mettre en pratique les nouvelles orientations consacrées aux pratiques d'évaluation de la recherche dans le contexte de la science ouverte. Afin de faciliter les échanges et les débats, nous avons choisi une réunion en présentiel. Merci à tous d'être venus aujourd'hui.

Au CNRS, nous avons accéléré depuis trois ans notre stratégie en faveur de la science ouverte. Tout d'abord, la feuille de route science ouverte du CNRS contenait un objectif de 100 % de publications en accès ouvert et réutilisables. Pour y parvenir, nous avons déployé une politique forte en faveur des archives ouvertes, avec en particulier une politique d'incitation à déposer les publications scientifiques dans HAL, mais aussi avec des moyens exceptionnels. La science ouverte ne rime pas avec gratuité et un effort financier doit être fourni, car la science ouverte présente un coût. Nous avons donc fléché 650 000 euros pour l'accompagnement du dépôt dans HAL. Nous avons aussi créé le portail HAL-CNRS[1] en novembre 2019 et avons travaillé à la refonte de la gouvernance du CCSD, avec toutes les tutelles, ainsi qu'à un nouveau modèle économique de soutien, via les établissements partenaires du CCSD disposant d'un portail HAL, soit 135 établissements.

Cette politique d'incitation nous a parfois été reprochée, mais en affichant un objectif à 100 %, nous montrons clairement notre ligne directrice. Je suis très content que nous nous soyons donné cet objectif. La plupart des chercheurs ont saisi cette opportunité et ont suivi notre proposition d'objectif, en déposant des articles de façon massive depuis 2019, d'abord les références, puis le texte intégral, à partir de l'an dernier.

Pour la première fois en 2020, le nombre de dépôts avec le texte intégral est plus important que le nombre de dépôts des notices uniquement. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif de 100 %, mais le baromètre de la science ouverte, mis en place depuis 2019, fait état de 67 % de publications en accès ouvert en 2019, contre 56 % de la moyenne nationale selon le baromètre du MESRI. Il s'agit donc d'une progression de 18 % en trois ans, ce qui est significatif. 91 % des articles en accès ouvert le sont grâce aux archives ouvertes.

L'accès ouvert n'est pas synonyme de paiement de frais de publication. Grâce à la loi de 2016, pour une République numérique, nous pouvons déposer gratuitement les manuscrits dans les archives ouvertes, quel que soit le contrat avec l'éditeur. Il est très important de le rappeler aux communautés scientifiques et aux chercheurs. Le CNRS ne soutient pas le paiement des APC, système injuste privilégiant les plus riches, qui ne doit pas nous servir de modèle. Depuis trois ans, nous avons déployé une politique de soutien à la bibliodiversité, en particulier à l'édition scientifique en accès ouvert, qui ne fait pas payer les auteurs. Notre objectif est de développer cette bibliodiversité, de créer de nouvelles revues en accès ouvert, en partenariat avec les institutions françaises et européennes, et de façon adaptée à chaque discipline.

Parmi nos actions, on peut noter un abondement du fonds national de la science ouverte (FNSO) en 2019, à hauteur de 500 000 euros, le soutien pour la transformation des comptes rendus de l'Académie des Sciences, un soutien à OpenEdition,

un soutien spécifique aux sciences humaines et sociales, ainsi qu'à d'autres modèles vertueux, comme le modèle *Subscribe to Open*[2], etc. De façon générale, nous encourageons le dépôt dans les serveurs de *preprints*, comme en biologie, avec bioRxiv. Nous soutenons aussi la création de nouvelles épirevues au sein d'Episciences. Le modèle *Subscribe to Open* est une voie encourageante pour une véritable transformation du paysage de l'édition spécifique.

Pour atteindre l'objectif de 100 %, il est incontournable de changer les pratiques d'évaluation individuelle, pour bannir l'utilisation actuelle de la bibliométrie, qui revient à déléguer notre évaluation scientifique aux éditeurs des revues. Nous nous y employons depuis trois ans que nous avons signé la déclaration DORA.

2022 devra être une année décisive. Cette question du développement de la science ouverte et de l'évaluation n'est pas uniquement française. Elle passe par l'Europe et je me réjouis que la Commission européenne veuille en faire sa priorité. Celle-ci proposera en 2022 de nouvelles actions. La France et le CNRS entendent se positionner très clairement comme des parties prenantes dans cette action. Nous organiserons les 4 et 5 février 2022, avec l'Académie des sciences, les journées européennes Open Science European Conference à Paris, dans le cadre de la présidence française de l'UE.

Les exposés de cet après-midi sont entièrement dédiés à la vision internationale de ce qui se passe chez nos voisins européens ou au-delà sur l'évaluation individuelle. Il est capital de considérer que c'est un mouvement international, même si l'appréhension des pays et des communautés peut différer.

Nous avons lancé d'autres chantiers très importants pour la science ouverte. Je mentionnerai ici celui des données de la recherche, qui est devant nous et nous occupera à court et moyen terme. L'an dernier, nous avions lancé le plan données de la recherche au CNRS, en créant la DDOR, afin de nous doter d'une gouvernance unique des données ouvertes de la recherche. Ce sujet a pris plus d'ampleur. Le ministère et le Comité pour la science ouverte ont décidé de créer une plateforme nationale des données fédérées de la recherche, Recherche Data Gouv, qui est en train d'être développée, qui verra le jour au printemps. Elle proposera une solution de dépôt aux communautés qui ne disposent pas d'un entrepôt des données et qui n'ont pas encore la culture du partage de ces données. Nous participons également au comité de pilotage de cette plateforme et sommes convaincus que c'est tous ensemble que nous parviendrons à faire en sorte que ces données ouvertes trouvent toute leur place. Le CNRS se place comme garant des centres de référence thématique sur les données, dans un travail actuellement en cours à la DDOR.

Je voudrais vous remercier d'être tous présents aujourd'hui. Nous devons avoir cette réflexion tous ensemble sur l'évaluation individuelle, en tenant compte des différences de culture des communautés. Certaines sont plus matures que d'autres et il faut que ces communautés échangent et se nourrissent les unes les autres, afin que toutes comprennent qu'il est possible de se tourner vers la science ouverte sans remettre en cause l'évaluation scientifique par les pairs. Il ne s'agit pas de déléguer cette évaluation scientifique aux éditeurs de revues, mais de se tourner vers une évaluation qualitative et pas quantitative. Tel est l'intérêt de la science en général.

Pendant cette crise sanitaire, nous avons tous subi une remise en cause de la science. Revenir vers une évaluation qualitative de la science est aussi une bonne manière de faire en sorte que la société ait confiance en la science. C'est aussi pour cela que la science ouverte est un combat essentiel.
Merci beaucoup et bon travail !



DORA ET POLITIQUES INSTITUTIONNELLES EN FRANCE

1. Présentation de DORA



Serge Bauin
Expert publications scientifiques - CNRS Direction des Données Ouvertes de la Recherche (DDOR)

DORA est une déclaration de politique scientifique signée par le CNRS en juillet 2018. Il s'agit d'un engagement de l'institution, d'une initiative internationale préparée lors d'une réunion de l'American Society for Cell Biology en décembre 2012 et publiée en mai 2013. Depuis, 2 375 organisations et 18 190 individus issus de 148 pays l'ont signée.

Je vous enjoins de visiter le site de la déclaration, si vous ne l'avez pas déjà fait. 13 établissements ont sur ce site mis en pratique la déclaration qu'ils avaient signée. La déclaration de DORA contient 18 engagements, qui concernent différents types d'acteurs impliqués dans l'évaluation : financeurs, les éditeurs, les marchands d'indicateurs et les chercheurs eux-mêmes. La recommandation générale est la suivante : ne pas utiliser les indicateurs basés sur les revues. Pour les établissements, il s'agit d'afficher explicitement les critères utilisés dans les décisions en soulignant clairement que le contenu scientifique est beaucoup plus important que les indicateurs ou l'image de la revue. Aux fins de l'évaluation de la recherche, il faut tenir compte de la valeur et de l'impact de tous les résultats de travaux de recherche. Pour les chercheurs évaluateurs, il faut produire des évaluations fondées sur le contenu scientifique plutôt qu'en fonction des indicateurs de publication.

DORA est une politique scientifique. Le PDG et le DGDS de l'établissement sont donc concernés, comme tous les instituts et toutes les directions. La direction de la communication a elle aussi un rôle très important à jouer, au même titre que la DRH, le service du système d'information, qui échangent avec les chercheurs et mettent en place des outils pour que les dossiers d'évaluation soient constitués.



Signataires de DORA (en jaune)
source : https://sfdora.org

2. Science ouverte et DORA : une opportunité pour faire évoluer l'évaluation des projets



Thierry Damerval
Président directeur général, ANR

Lors d'une précédente journée du CNRS consacrée à la science ouverte, j'avais eu l'occasion de présenter la politique science ouverte de l'ANR. Je vais donc consacrer mon exposé d'aujourd'hui essentiellement à l'évaluation et à DORA.

Juste un rapide rappel de notre politique en matière de science ouverte : il est demandé que toutes les publications issues de projets financés par l'Agence soient disponibles dans une archive ouverte. Nous avons ainsi noué un partenariat avec le CCSD. Il est aussi demandé que les chercheurs prennent une licence CC-BY, pour avoir la possibilité de mettre en archive ouverte plus rapidement. En ce qui concerne les données, il est nécessaire de mettre en place un plan de gestion des données (PGD), et ainsi d'identifier celles qui peuvent être ouvertes. Je tiens à souligner le travail accompli par le CNRS et OPIDoR pour accompagner le déploiement des plans de gestion des données. Le modèle de PGD que nous préconisons, et disponible sur le portail OPIDoR, a été développé au niveau européen et adopté par les autres agences françaises. D'autres actions s'intègrent dans le cadre du plan national science ouverte auquel nous participons activement.

Concernant l'évaluation des projets, l'ANR est signataire de DORA depuis 2018. D'autres initiatives ont alimenté cette réflexion, notamment le « manifeste de Leiden[3] » et la « déclaration de Hong-Kong[4] », ainsi que la récente note de concept établie par la Commission européenne.

S'agissant des agences de financement, **deux recommandations figurent dans DORA** :

- « Indiquer explicitement les critères utilisés pour évaluer la productivité scientifique des porteurs de projet et souligner clairement, surtout pour les chercheurs en début de carrière, que le contenu scientifique d'un article est beaucoup plus important que les indices de publication ou l'image de marque de la revue dans lequel il a été publié ».

- « Pour l'évaluation de la recherche, tenir compte de la valeur et de l'impact de tous les résultats des travaux de recherche (y compris les jeux de données et les logiciels) en plus des publications scientifiques, et envisager un large éventail de mesures d'impact, y compris des indicateurs qualitatifs sur les retombées des travaux, comme leur l'influence sur les politiques et pratiques ».

Depuis la signature en 2018, dans les dossiers de propositions de projets, toutes les références bibliographiques ne sont désormais plus demandées, mais seulement les cinq publications les plus pertinentes, en lien avec le projet. La possibilité d'indiquer des preprints a été ajoutée, ainsi qu'une section qui incite à renseigner tous les produits de la recherche et les actions de valorisation de transfert de connaissances vers la société au sens large.

L'accompagnement est important, avec des actions de sensibilisation et de formation, en interne comme auprès des évaluateurs. Un programme de formation spécifique a été conçu pour les présidentes et présidents de comité, en amont de l'évaluation. L'utilisation du facteur d'impact, qui pouvait être introduit autrefois dans les dossiers de candidature, est maintenant totalement exclue.

Les critères d'évaluation sont explicités et publics. **Deux critères** en particulier sont concernés par DORA : **qualité et ambition scientifique** (caractère novateur, originalité, positionnement par rapport à l'état de l'art), ainsi qu'**organisation et réalisation du projet** (compétence, expertise et implication du coordinateur scientifique et des partenaires).

Par ailleurs, la loi de programmation de la recherche prévoit que l'ANR consacre 1 % de son budget d'intervention au partage de la culture scientifique. Un plan d'action a été mis en place après une large consultation, avec une série d'appels à projets, dont l'un a déjà été lancé, sur la médiation et la communication scientifiques. Les prochains auront trait aux sciences participatives, aux solutions innovantes et à l'expertise scientifique et politiques publiques. C'est une démarche qui procède également de l'ouverture de la science avec et pour la société et appelle également à se poser des questions sur l'évaluation des projets.

Je souhaiterais pour terminer faire trois remarques :

- La première, les principes de DORA ne concernent pas uniquement l'évaluation mais intègrent tout le cycle, depuis la conception des appels à projets, la phase de réalisation et de suivi du projet, avec la nature des informations collectées, le suivi ex-post et les études d'impact avec la prise en compte des différents produits de la recherche.

Il est important d'intégrer des actions de sensibilisation, voire de formation, à chaque étape.

- Deuxième remarque, nous avons signé DORA en 2018 et c'est le cas de la plupart des autres agences de financement en Europe. Ces engagements sont donc récents et il reste beaucoup à faire. De nombreuses questions continuent de se poser, notamment sur les critères d'évaluation, qui doivent être adaptés en fonction des domaines scientifiques. Comment mieux prendre en compte l'interdisciplinarité dans l'évaluation des projets ? S'attacher au contenu des projets et des articles prend du temps. Il faut veiller à ce que d'éventuels biais d'appréciation, conscients ou inconscients, comme des notions d'image et de réputation, de forme ou de présentation des dossiers, ne viennent pas se substituer aux métriques trop simplistes que DORA veut éviter.
- Enfin, personne ne fera seul évoluer le système, et un engagement commun est nécessaire. Concernant les agences de financement, au niveau européen et international, tout le monde en est à peu près au même stade. Des groupes de travail abordent les questions qui viennent d'être évoquées, comme les critères d'évaluation, les simplifications, les biais, etc. La réflexion doit impliquer toutes les parties prenantes, agences de financements, opérateurs de recherche, organismes et universités, agences d'évaluation et prendre en compte toutes les dimensions de l'évaluation.

La conférence européenne sur la science ouverte qui se tiendra les 4 et 5 février 2022 à l'Académie des Sciences sera importante pour manifester ces engagements communs.

3. Conférence des présidences d'université



Sylvie Retailleau
Présidente de la commission recherche et de l'innovation, CPU

Je représente la Conférence des présidents d'université (CPU), c'est-à-dire l'ensemble des universités et tiens à vous dire que nous sommes alignés sur la politique volontariste qui vous a été présentée. Tous nos établissements soutiennent cette ligne. Même les démocraties les plus avancées sont aujourd'hui sujettes à des désordres majeurs, liés à maints bouleversements, écologiques, sanitaires, démographiques, de croissance des inégalités. Dans ce contexte, la diffusion large des connaissances au profit du bien commun est devenue une exigence qui doit être soutenue par tous.

Cette recherche scientifique forte, et non liée à des intérêts privés, est fondamentale pour comprendre les défis que nous affrontons, mais aussi être source de régulation et d'innovation. L'ouverture de la science sur la société assure une circulation des savoirs plus rapide. Elle incite les équipes de chercheurs à collaborer à des projets ambitieux, à aider la compréhension des mutations actuelles, leur communication et la discussion au sein de la société. Nos établissements de formation, de recherche, portent en cela une véritable responsabilité sociale, cette ouverture étant un moyen important de renforcer la place des chercheurs et de la recherche dans la société.

Des infrastructures européennes sont en train d'être mises en place et les premiers effets de ces impulsions sont déjà visibles. Nous pouvons citer l'élaboration de politiques de science ouverte au sein des universités, mais aussi la désignation de référents science ouverte, qui se sont organisés en réseaux, et qui mutualisent leurs connaissances au cours de rencontres régulières. Nous observons une prise de conscience de la nécessité d'adapter nos pratiques pour participer à ce mouvement de la science ouverte qui progresse tous les jours dans nos établissements, même si un grand travail reste à fournir.

L'ouverture des publications scientifiques est une première étape, mais celle des logiciels, des codes sources et des données issues de la recherche doit devenir la pratique par défaut aussi vite que possible, tout en tenant compte de la diversité des publics et des limites des politiques de recherche. Ce vaste chantier s'est ouvert tardivement, mais retient aujourd'hui l'attention de tous, tant des chercheurs que des établissements. Le temps des chercheurs est majeur. Il est aujourd'hui accompagné par de nombreux services, comme on peut le constater dans les publications. D'importants progrès sont en train d'être accomplis à ce titre.

L'ensemble des établissements liés à l'enseignement supérieur et la recherche du MESRI s'attachent à favoriser les modèles alternatifs à la publication chez les grands investisseurs privés, en investissant dans la construction et le développement de plateformes d'édition ouverte publiques, dans le soutien aux initiatives visant à développer la bibliodiversité.

Les établissements sont aussi investis dans la formation de leurs personnels comme de leurs étudiants, pour faire comprendre les enjeux de la science ouverte et faire évoluer les pratiques de recherche. Les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les étudiants, mais aussi bibliothécaires, personnels de l'IST, personnels d'appui à la recherche : toutes ces communautés sont très impliquées et se structurent de plus en plus pour répondre à ces enjeux de science ouverte, même s'il reste du chemin à parcourir pour que tous soient mis en capacité de répondre à ces incitations qui leur sont adressées.

Le soutien des financements publics dans la durée est nécessaire pour promouvoir et entretenir ces moyens alternatifs de publication ouverte, et plus largement généraliser les pratiques de la science ouverte. La CPU a salué le Plan national pour la science ouverte, les financements apportés par le Fonds National pour la Science Ouverte (FNSO) et les financements des infrastructures de la science ouverte. Mais ces financements doivent être inscrits dans la durée, pour permettre aux évolutions de pratiques de s'inscrire dans cette durée nécessaire.

Faire émerger de nouveaux dispositifs d'évaluation suppose de penser les transformations affectant l'enseignement supérieur et la recherche à leurs productions dans le contexte plus large de leur insertion dans la société. Evaluer, c'est un exercice difficile. Si la légitimité du principe d'évaluation est rarement mise en question, les critères utilisés sont souvent discutés. Le débat sur les indicateurs interroge les objectifs de l'évaluation, qui doivent être précisés.

Concernant l'évaluation individuelle des chercheurs, des équipes et des laboratoires, les insuffisances de l'usage exclusif ou prioritaire des critères bibliométriques ont été soulignées. Un autre système reste à mettre en pratique. La CPU a exprimé son soutien aux principes portés par DORA. Néanmoins, la signature de DORA sans savoir comment l'appliquer est un peu trop facile. Dans un avis rendu public en 2020, la CPU a adopté un certain nombre de recommandations. J'en citerai trois.

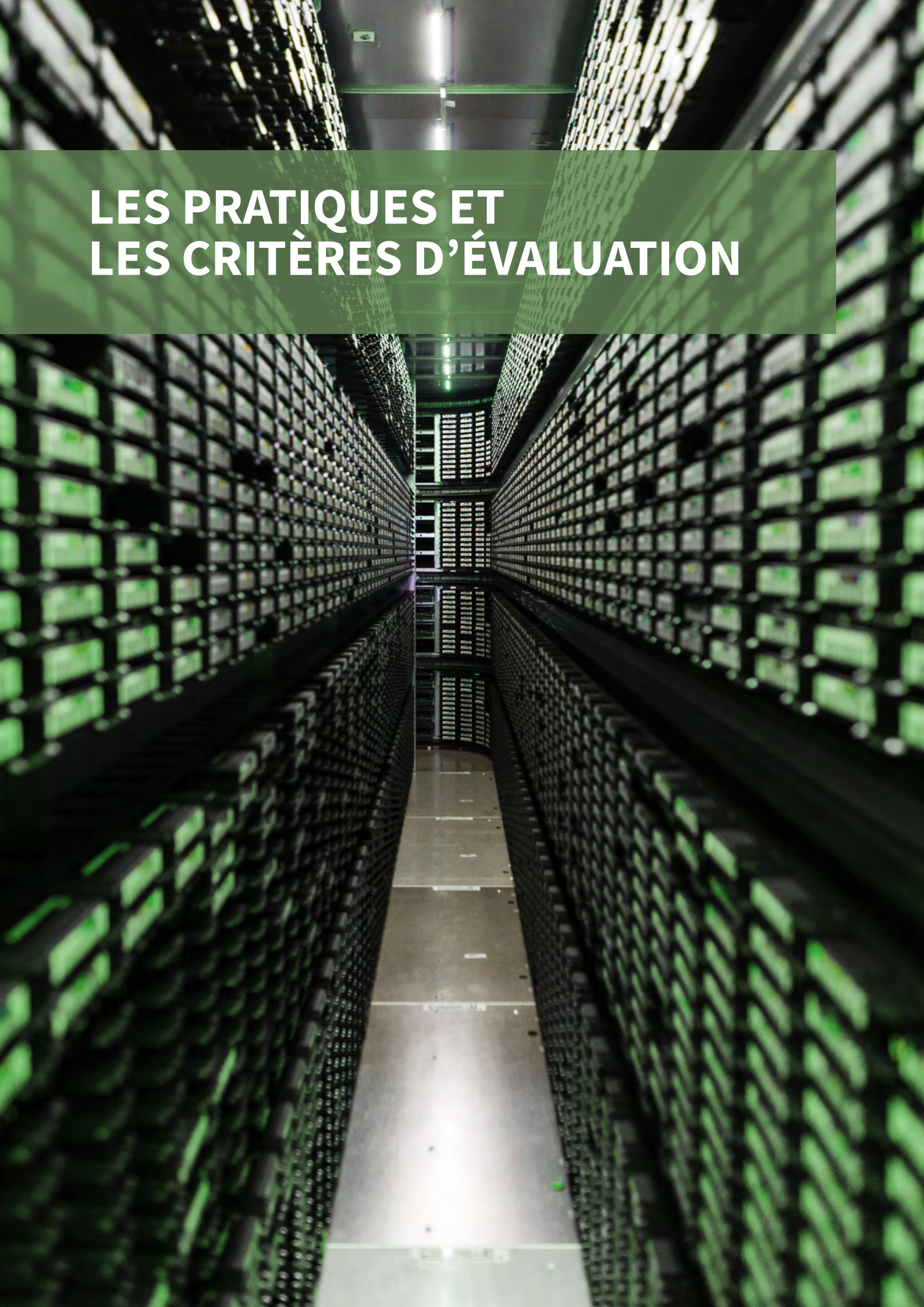
- La première recommandation prend en compte dans l'évaluation des enseignants-chercheurs et les chercheurs les **articles publiés en accès ouvert**, en s'appuyant sur la liste des publications déposées dans une archive ouverte, ainsi que sur toutes les productions des chercheurs, ainsi que les résultats négatifs.

- La deuxième consiste à privilégier une **évaluation multicritères** centrée sur la portée des résultats et non les revues dans lesquels ces derniers ont été publiés.

- La troisième vise à expliciter au chercheur la portée de ses **contributions les plus marquantes** qu'il cite, ainsi que l'**impact et sa contribution personnelle**. L'exhaustivité de la liste des productions dans les dossiers d'évaluation est donc à questionner, plus que la façon de la présenter.

Je voulais également évoquer l'accompagnement aux nouvelles pratiques que suppose cette nouvelle évaluation, qui nécessite un soutien fort des chercheurs et une mobilisation des personnes. La formation et la discussion avec les communautés seront fondamentales pour que ces nouveaux modèles soient compris suivant les disciplines et acceptés par nos communautés. Cela demande pour chaque établissement de définir avec les instances compétentes une politique d'évaluation et d'énoncer des critères précis et transparents, selon des procédures explicites. La transparence et l'ouverture sont requises. Plus globalement, nous voulons promouvoir une évaluation individuelle, qui ne se réduirait pas à l'activité de recherche et de publication, mais qui prenne en compte des activités professionnelles variées, correspondant à la pluralité des missions : enseignement, pédagogie, recherche et prise en compte de la diversité des parcours, des responsabilités collectives de toute sorte, de la diffusion de la culture scientifique, etc.

Tous ces volets doivent aussi faire partie de l'évaluation. C'est pourquoi la CPU travaille aujourd'hui à ces évolutions dans le cadre d'une mission avec le Conseil national des universités (CNU) et la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI), sur l'Habilitation à Diriger les Recherches (HDR) et le suivi de carrière de nos collègues. Il est de la responsabilité des établissements de développer cette pluralité des savoirs et de mettre ces derniers à disposition du plus grand nombre, en encourageant les échanges entre chercheurs et la société, à l'échelle du monde. La science ouverte est un important vecteur de cette mission et une évaluation plurielle en est le nécessaire complément, pour que la science en sorte grandie. Cela prendra du temps et demandera des moyens.



LES PRATIQUES ET LES CRITÈRES D'ÉVALUATION

Table ronde
Les pratiques et l'évaluation individuelle

Serge Bauin, expert publications scientifiques, introduit cette table ronde qui réunit les intervenants suivants :

- Odile Hologne, INRAE
- Cherifa Boukacem, Université Lyon 1
- Gudrun Bornette, CNRS INEE
- Patrick Pintus, CNRS INSHS
- Jean-Jacques Bessoule, CNRS INSB

Science ouverte et évaluation conseil des chercheurs à INRAE

Odile Hologne, Direction pour la science ouverte (DipSO), INRAE

La DipSO d'INRAE œuvre sur un large périmètre de la science ouverte, de l'ouverture des publications des données et des codes jusqu'aux sciences participatives. Le document d'orientation stratégique de l'institut mentionne les enjeux de la science ouverte pour partager les connaissances. Le contrat d'objectifs et de moyens de l'Institut contient également des éléments à ce sujet. La politique science ouverte est publiée sur le site internet de l'INRAE, qui s'est également dotée d'un plan d'action en la matière.

La politique science ouverte a trois facettes :

- **Ouvrir les processus de recherche et les résultats** à tous les acteurs de la société ;
- **Faciliter les collaborations scientifiques** et tirer profit de la science des données pour nos enjeux de recherche ;
- **Maîtriser les risques et saisir les opportunités** liées à l'ouverture.

L'approche est donc assez large et chaque direction de l'Institut met en œuvre un volet de la politique science ouverte. Dans le cadre du plan d'actions, nous avons défini un objectif de 100 % des publications en accès ouvert à horizon 2030. Nous encourageons notamment les chercheurs à déposer leurs publications dans les entrepôts ouverts. Un autre objectif consiste à prendre davantage en compte les pratiques de science ouverte dans l'évaluation.

L'évaluation-conseil des chercheurs est gérée par une Direction de l'Évaluation (DEV). A l'INRAE, elle concerne tant les chercheurs que les ingénieurs et, dans les deux cas, il s'agit d'une évaluation-conseil multicritères, prenant en compte des enjeux de développement des compétences, en phase avec notre politique scientifique. INRAE est un institut de recherche finalisé et, dès 2010, nous avions publié un guide autour de l'évaluation de la recherche finalisée (EREFIN)[5]. Ces recommandations doivent encore être accessibles sur le site de l'OST. Elles s'appliquaient plutôt aux unités de recherche et visaient à définir des activités très diverses, ainsi que leurs cibles (pairs comme société civile). Nous envisageons donc notamment la contribution des chercheurs à l'innovation, à l'expertise, à l'appui aux politiques publiques, etc. L'évaluation peut aussi être pluridisciplinaire et les chercheurs peuvent choisir deux commissions s'ils souhaitent faire reconnaître leur engagement dans la pluridisciplinarité.

Ils sont donc évalués par des commissions scientifiques spécialisées, qui prennent en compte leur trajectoire individuelle, la diversité des activités et des productions, ainsi que l'évolution des missions au cours de la carrière. La Direction de l'Evaluation travaille avec les autres acteurs de l'Institut, et donc la DipSO, pour le volet science ouverte.

Dans le cadre de l'évaluation-conseil, les chercheurs rédigent un rapport réflexif, autour de quatre grandes rubriques : la première est relative à la production de connaissances, la deuxième, à l'expertise et la mobilisation des connaissances, la troisième, à la formation et la quatrième, à l'animation, l'implication dans le collectif, etc.
Pour le premier volet, la production de connaissances, l'évaluation conseil prend en compte un large type de productions en phase avec la science ouverte (articles, prépublications validées par les pairs, jeux de données déposées sur des serveurs reconnus, codes informatiques, protocoles, ressources pédagogiques, actions de médiation scientifique, etc.), déposées dans des entrepôts. Nous insistons sur l'analyse qualitative du contenu des publications, plutôt que sur les indicateurs quantitatifs. Les métriques liées à l'usage des articles peuvent être mentionnées, mais le facteur d'impact des revues est banni comme indicateur de qualité. Il est aussi demandé aux scientifiques de préciser leur contribution personnelle à ces travaux, ainsi qu'une liste exhaustive de leurs productions, en commentant plus particulièrement quelques-unes d'entre elles.

►►►

Pour aller plus loin, nous avons organisé un séminaire en septembre 2021, rassemblant les présidents de nos commissions spécialisées et nos chefs de départements scientifiques. Lors de ce séminaire, nous nous sommes interrogés sur les bonnes et les mauvaises pratiques de science ouverte et la prise en compte de ces pratiques dans l'évaluation. Aujourd'hui, nous quittons le système autoporteur de la publication scientifique.. Comment reconnaître la qualité d'autres productions, comme les données, alors que les dispositifs hébergeant ces contenus répondent à des critères purement techniques ? Au sein d'une discipline, les pratiques sont très diverses en matière d'ouverture des publications. La science ouverte met l'accent sur la capacité à collaborer. Comment reconnaître la contribution spécifique d'un individu ? Pour évaluer, il convient d'être en mesure de créditer et de certifier la qualité des productions dans un contexte où tout peut être publié immédiatement. Pour la suite, nous entendons formaliser des principes de base pour les bonnes pratiques de science ouverte utiles pour nos commissions spécialisées et les chercheurs, former les chercheurs, encourager à utiliser les identifiants ORCID et approfondir la définition des rôles.
Il faut travailler collectivement, aux niveaux national comme international pour harmoniser nos méthodes d'évaluation.

Identifier et reconnaître l'engagement pour la science ouverte dans l'évaluation des recherches ?

Cherifa Boukacem, Université Claude Bernard 1

Je vais vous livrer une analyse du contexte de transition actuel, du **passage du paradigme métrique de l'évaluation vers un paradigme plus narratif**. Les universités sont aujourd'hui engagées dans cette transition, qui pointe plusieurs enjeux sur lesquels je vais revenir.

L'ancien paradigme métrique date de plusieurs décennies. Eugene Garfield, père du facteur d'impact a été l'un des premiers à critiquer celui-ci[6], expliquant qu'à l'origine, le facteur d'impact n'avait pas été désigné à des fins d'évaluation ni à des fins d'évaluation de la recherche telle qu'elle s'est définie quelques décennies plus tard. La critique de ce modèle très présent dans la publication scientifique, notamment par les bibliomètres et les scientomètres, est très importante. Pourtant, une véritable critique collective et une mobilisation collective ont mis du temps à émerger.

Il est nécessaire de disséquer le cycle de la recherche pour identifier les activités, mais aussi tous les types de productions pour envisager de les prendre en compte et de les légitimer. Nous sommes donc partis des modalités de création et de partage des données, mais aussi des modalités de diffusion. Ce cycle de recherche n'est pas toujours identique selon les disciplines et les objets de recherche. L'Université de Clermont Auvergne (UCA) a été la première à signer DORA, mais il lui a fallu plus de deux ans de discussions avec ses communautés et ses instances et chercheurs pour identifier des modalités correspondant aux besoins des chercheurs et des évaluateurs, ainsi qu'aux pratiques et aux modalités de l'évaluation.

Le paradigme « narratif » correspond à une approche souvent souhaitée par les enseignants-chercheurs eux-mêmes. Il permet de situer les trajectoires, les moments collectifs de recherche, les moments de hasard et de doute. Les chercheurs ont quant à eux été acculturés à une démarche d'évaluation qui les a obligés à adopter le paradigme métrique, en publiant des articles dans des revues à haut facteur d'impact. Cependant, toute l'histoire de leur recherche est souvent invisibilisée, alors qu'ils souhaiteraient en révéler la valeur et la légitimité. Cette démarche leur permet donc de reconsidérer la notion de « contribution ». L'application web produite par un chercheur en open source, permettant la production de cartographies et pouvant être utilisée par des citoyens est-elle une contribution ? Oui. Cela peut être le cas.

Cette démarche permet, de plus, de prendre en charge d'autres aspects de l'activité des enseignants-chercheurs, comme l'enseignement et l'innovation pédagogique. Dans ce mouvement vers le paradigme « narratif » se posent les questions de l'expertise et de la diversité des expertises. Avec le paradigme métrique, des questions se posent sur la reconnaissance, la qualification et la légitimation des approches pluridisciplinaires. Il est fréquent que des chercheurs déposent des projets de recherche auprès des agences de financement où l'enjeu de l'interdisciplinarité est récompensé, alors que celle-ci devient un obstacle au moment de l'évaluation de leur carrière.

La période de transition actuelle est intéressante en termes d'enjeux. Les régimes de justification des différentes valeurs attribuées au travail du chercheur obéissent à différents registres. Le paradigme métrique tient compte de l'impact académique, rejoint par l'impact médiatique, l'impact d'ouverture et d'interopérabilité.

Finalement, la question que les chercheurs se posent est celle de l'objectif de l'évaluation. Cette question trouve un écho favorable avec la pandémie que nous sommes en train de traverser, avec la question de l'accès de cette science et de cette recherche vers le grand public. Le label « Science avec et pour la société (SAPS)[7] » apporte de la légitimité. Jusqu'à il y a peu, la question des liens entre science et société de la diffusion des savoirs vers les groupes sociaux ne se posait que très rarement, alors qu'aujourd'hui, elle gagne en importance.

Cette transition est importante et intéressante à suivre.
Le paradigme métrique a parfois déformé certaines épisté-

mologies de disciplines. Des travaux en bibliométrie ayant montré que, dans certains pays européens, l'épistémologie des sciences de l'éducation a été bouleversée et a perdu en scientificité, à force de s'aligner sur les revues à haut facteur d'impact. Les approches plus narratives reconnaissent quant à elles le long cours de la trajectoire d'une recherche. Nous pourrions nous retrouver avec une nouvelle génération de métriques, relevant d'un marché et proposant de mesurer les pratiques ouvertes de la recherche pour les insérer ensuite dans des bases de données comme le *Web of Science*, etc. Nous traversons donc aujourd'hui une phase de transition, dans laquelle les universités recherchent des modalités qui font la part des choses entre les objectifs de l'évaluation et les besoins et attentes des communautés de chercheurs, ainsi que des modalités d'évaluation qui fédèrent les points de vue entre instances locales, régionales, nationales et européennes. Cette transition n'est pas achevée et l'enseignant-chercheur doit parfois répondre à plusieurs attentes, venant de plusieurs acteurs, à différents niveaux. Les discussions actuelles, aux niveaux local, régional et national, sont importantes pour trouver des concordances entre les différents besoins et attentes, avec l'objectif de qualifier correctement une contribution scientifique.

Le projet Harbinger

Il s'agit d'un projet de recherche au long cours de près de cinq ans, au sein duquel nous avons observé les pratiques de jeunes chercheurs, notamment leurs représentations vis-à-vis de la publication scientifique. L'un des derniers résultats de ce projet nous a permis de constater que l'évolution des carrières de ces chercheurs s'orientait souvent vers des carrières de médiation scientifique. Renonçant au paradigme métrique, certains des chercheurs de cette cohorte ont décidé de transformer leurs carrières en faveur d'une médiation des sciences et de culture scientifique.

Section 30 : pratiques et critères d'une section inter-instituts

Gudrun Bornette, Institut Ecologie et Environnement (INEE)

Je vais vous présenter un retour d'expérience sur la prise en compte de ces critères d'évaluation dans les recrutements et les carrières de chercheurs, notamment en vue de promotions.

L'intitulé de la Section 30 est un intitulé d'objet et non un intitulé de discipline. Elle regroupe donc des chercheurs d'horizons variés : physiciens, géographes, écologues, chimistes, chercheurs en sciences humaines, etc. Tous s'intéressent au fonctionnement des surfaces et interfaces continentales. La Section 30 compte quatorze membres élus, ce qui est considérable avec une telle amplitude disciplinaire, qui engendre des difficultés de couverture disciplinaire. Nous comptons deux instituts de rattachement, l'INSU et l'INEE et constatons souvent des difficultés d'évaluation de quantification de la qualité de dossiers ne représentant pas les sciences de la Section. Notre première difficulté a donc trait à une problématique d'interdisciplinarité.

Le nombre de chercheurs de la Section s'élève à 230. Ceux-ci se penchent sur huit thématiques principales, qui relèvent en partie de l'INSU, de l'INEE et d'autres champs disciplinaires. Dans certains secteurs, comme l'écologie fonctionnelle, les chercheurs touchent à deux, voire trois disciplines. Dans d'autres, comme la télédétection, ils sont plus monodisciplinaires, mais la tendance est de plus en plus à l'interdisciplinarité.

Dans notre Section, les chercheurs recrutés ont 34 ans en moyenne, avec une grande amplitude d'âge, car nous ne nous attachons pas à l'âge des candidats, mais à leur nombre de publications ramenées au nombre d'années-passées à faire de la recherche. Ces candidats ont attendu entre sept et neuf ans pour être recrutés et ont passé entre trois et cinq années à l'étranger ou d'autres laboratoires.

Certains jeunes chercheurs sont recrutés à huit ou neuf publications et d'autres, à près de 50. Cependant, le nombre de publications ne constitue pas un critère discriminant entre les recrutés et les non recrutés. Il ne s'agit pas, en effet, pas d'un critère prégnant, car nous prêtons davantage attention à la régularité du rythme de publication et à l'autonomie du candidat par rapport à ses publications. Si le candidat passe le seuil d'une demi-publication par an, nous considérons qu'il s'agit d'un rythme raisonnable. Ce critère d'autonomie est mesuré à l'aune des articles publiés en premier auteur, sans l'équipe d'encadrement.

Cela nous impose de porter un regard particulièrement vigilant sur le contenu de la science que propose d'étudier le candidat. La bonne rédaction du projet constitue donc un facteur essentiel. Un projet écrit bénéficiant toujours de l'apport de plusieurs chercheurs ayant relu le document, nous prenons l'oral en compte. L'oral constitue donc une épreuve très importante et nous nous efforçons de la faire durer le plus longtemps possible, afin de vérifier comment il défend son projet scientifiquement et comment il est en mesure de dialoguer avec des chercheurs de disciplines variées. Nous recherchons donc également des candidats amenant une plus-value indéniable au CNRS. Nous ne recherchons pas des chercheurs qui publient beaucoup, mais des chercheurs qui sont bons et apportent une originalité. L'interdisciplinarité trouve donc toute sa place de ce point de vue.
A mi-mandat, nous avons constaté que nous recrutions deux tiers d'hommes. Nos premières années de mandat ont contribué à aggraver ce ratio de recrutement dans la Section. Ces deux dernières années, nous avons été plus vigilants sur le recrutement des femmes, dont le taux s'est nettement amélioré.

▶▶▶

En ce qui concerne la bibliométrie, nous pouvons distinguer deux périodes. En première partie de mandat, nous avons comptabilisé le nombre d'articles par quartiles, car nous constations un problème de champ disciplinaire très varié. Les quartiles permettaient de faire abstraction des champs disciplinaires, en choisissant le quartile le plus avantageux pour les candidats. En cours de mandat, nous avons réalisé un sondage, pour mesurer le coût des revues en libre accès auprès des laboratoires, nous rendant compte que la somme était considérable. En fin de mandat, nous n'avons plus pris en compte le quartile des revues, mais nous sommes attachés à la renommée du chercheur.

Selon moi, le facteur d'impact est parfaitement asexué et n'est pas lié à un quelconque biais lié au genre. L'article est en effet cité uniquement sur la base de son intérêt, sans biais de genre. Néanmoins, dans une section interdisciplinaire, des distorsions considérables peuvent intervenir, en lien avec la thématique scientifique considérée. Nous nous sommes employés à prendre nous-mêmes en compte ces distorsions. Certains chercheurs peuvent aussi beaucoup publier, alors qu'ils sont très peu cités. Cela signifie sans doute que ces publications n'ont pas une grande audience. Le facteur d'impact doit donc être envisagé avec du recul, même s'il reste intéressant à certains égards. Nous ne l'utilisions pas pour les jeunes chercheurs, mais un peu pour les seniors, de façon pondérée, pour vérifier que le senior en question bénéficiait d'une certaine audience.

Nous nous sommes donc penchés sur la qualité du dossier qui nous était soumis et avons constaté que certains candidats ne faisaient aucun effort de synthèse dans la présentation de leur dossier, confondant qualité et quantité. D'autres au contraire fournissent un véritable effort de pédagogie.

Nous sommes très perfectibles en matière de parité et avons envisagé d'effectuer des rectifications pour les promotions. Cet exercice s'est avéré complexe, d'autant que les candidatures de femmes aux promotions étaient peu nombreuses (quatre à cinq fois moins nombreuses que celles des hommes). Cela signifie que les hommes craignent moins que les femmes de se voir refuser une demande de promotion. Les femmes réfléchissent davantage et reculent l'échéance jusqu'à être certaines que leur dossier le leur permet. Elles s'autocensurent en effet beaucoup plus que les femmes, ce qui se retrouve dans les dates de recrutement (cinq ans de décalage en moyenne entre les hommes et les femmes pour le passage DR). Les dossiers des femmes sont souvent moins fournis que ceux des hommes (moins de mobilités, moins de participations à des réseaux internationaux), ce que je mets en lien avec la charge liée aux maternités et à la parentalité. Le nombre de publications des femmes est souvent plus faible et celles-ci occupent moins souvent des responsabilités managériales prestigieuses. Les femmes, voyant que les hommes se présentent, peuvent avoir tendance à ne pas aller à l'affrontement, perdant ainsi l'opportunité de montrer leurs compétences. Il est également fréquent que les femmes prennent des responsabilités qui ne sont pas valorisées. Les femmes réalisent peu de conférences plénières dans les colloques internationaux et participent peu à des *editorial boards*. Ces critères sont donc biaisés sur le plan des représentations de genres. Les responsabilités occupées par des femmes sont souvent ingrates, comme nous le savons tous. Les instances de pilotage de la recherche doivent prendre leurs responsabilités, en nommant plus de femmes, de manière à garantir la parité et à habituer les gens à voir des femmes occuper des postes de responsabilités.

Je tenais enfin à apporter des précisions sur les données de la recherche. J'ai proposé en Section que, pour émettre un avis favorable sur un éméritat, il fallait que le chercheur le demandant nous explique comment il comptait mettre cet éméritat à profit et mettre ses données scientifiques à disposition du collectif. Nous sommes particulièrement sensibles à ces questions, car les données de l'écologie sont indispensables dans les suivis de long terme.

Les pratiques d'utilisation de la bibliométrie en Economie et Gestion

Patrick Pintus, Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Mon intervention prend la forme d'une étude de cas, puisque je vais vous parler des circonstances historiques qui ont présidé à l'utilisation par les économistes d'un classement de revues, de l'abandon de cette liste et des questions autour de cet abandon.

Il est intéressant de comprendre l'origine de cette liste de revues internationales à comité de lecture utilisée par les économistes pendant longtemps. Cette liste est née du mouvement de science ouverte. En 1997, la communauté internationale a créé un des tout premiers outils d'archivage, RePEc (*Research Papers in Economics*). Il s'agissait de l'une des bases académiques les plus vastes. En 1997, cette base de données était déjà très opérationnelle, car RePEc agrégeait des dispositifs qui existaient depuis le début des années 1990. Avec ces données, les économistes ont procédé à des classements de revues. Au départ, il s'agissait donc de science ouverte, mais ce dispositif a été rapidement utilisé pour réaliser des classements de revues. Cette liste correspondait à un mouvement international, avec l'idée sous-jacente de faire en sorte de généraliser des standards internationaux comparables, sur tous les continents. Elle a été adoptée et publiée, en 2004, pour fixer un cadre de référence et proposer un outil d'aide à la décision, afin d'aider la Section pour apprécier la qualité des publications au moment des recrutements et des promotions.

Cette pratique a été suivie dix ans plus tard environ par le Hcéres, dans le domaine SHS.

Après près de vingt ans d'utilisation de cette liste, le 4 décembre 2020, la Section a adopté à l'unanimité la motion suivante : « Dans le contexte national et international de mise en œuvre des politiques publiques de la science ouverte et en accord avec l'engagement de la recherche signé et mis en œuvre par le CNRS, la décision a été prise de renoncer à toute forme de classement de revues en économie et en gestion. » Dès le départ, cette liste était controversée, en particulier car elle n'était pas suffisamment multidisciplinaire et trop associée à l'économie *mainstream*. Cette liste a été vue par la Section 37 comme un outil important pour le CNRS pour signaler à la communauté internationale que la qualité des publications était mise en avant comme critère prédominant, cette liste reflétant un consensus international, au moins en ce qui concerne sa partie haute. Cette liste est donc désormais officiellement abandonnée. Cet abandon a été décidé par la mandature sortante et la nouvelle mandature va devoir gérer les effets de cet abandon. Dans ce cadre, comment organiser la transition dans les activités ? Nos collègues nous indiquent que cette liste a été utilisée au-delà du CNRS, par le Hcéres, les Sections 5 et 6 du Conseil national des universités, etc. Dans certaines écoles de commerce, un système sophistiqué de comptage de points est utilisé pour les recrutements et pour les promotions. Là aussi, l'abandon de la liste laisse ces établissements cois.

Je souhaitais aussi évoquer les effets de l'abandon de la liste sur l'attractivité internationale. Comme je le disais, cette liste avait pour objectif d'indiquer que le CNRS recrutait selon les standards internationaux de la discipline. Son abandon pouvait donc générer une inquiétude chez des candidats en poste à l'étranger. Là aussi, une question de transition se pose donc également. Si cette transition n'est pas aussi rapide que souhaité, comment assurer une pérennité des critères utilisés ?

Nous souhaiterions en effet que les collègues recrutés aujourd'hui le soient sur des critères proches de ceux utilisés dans le passé. L'abandon de la liste par la Section 37 pose cependant le risque de se consacrer au haut de la liste, plus consensuel d'un point de vue international.

L'évaluation individuelle en Biologie : perception d'un chercheur

Jean-Jacques Bessoule, Institut des sciences biologiques (INSB)

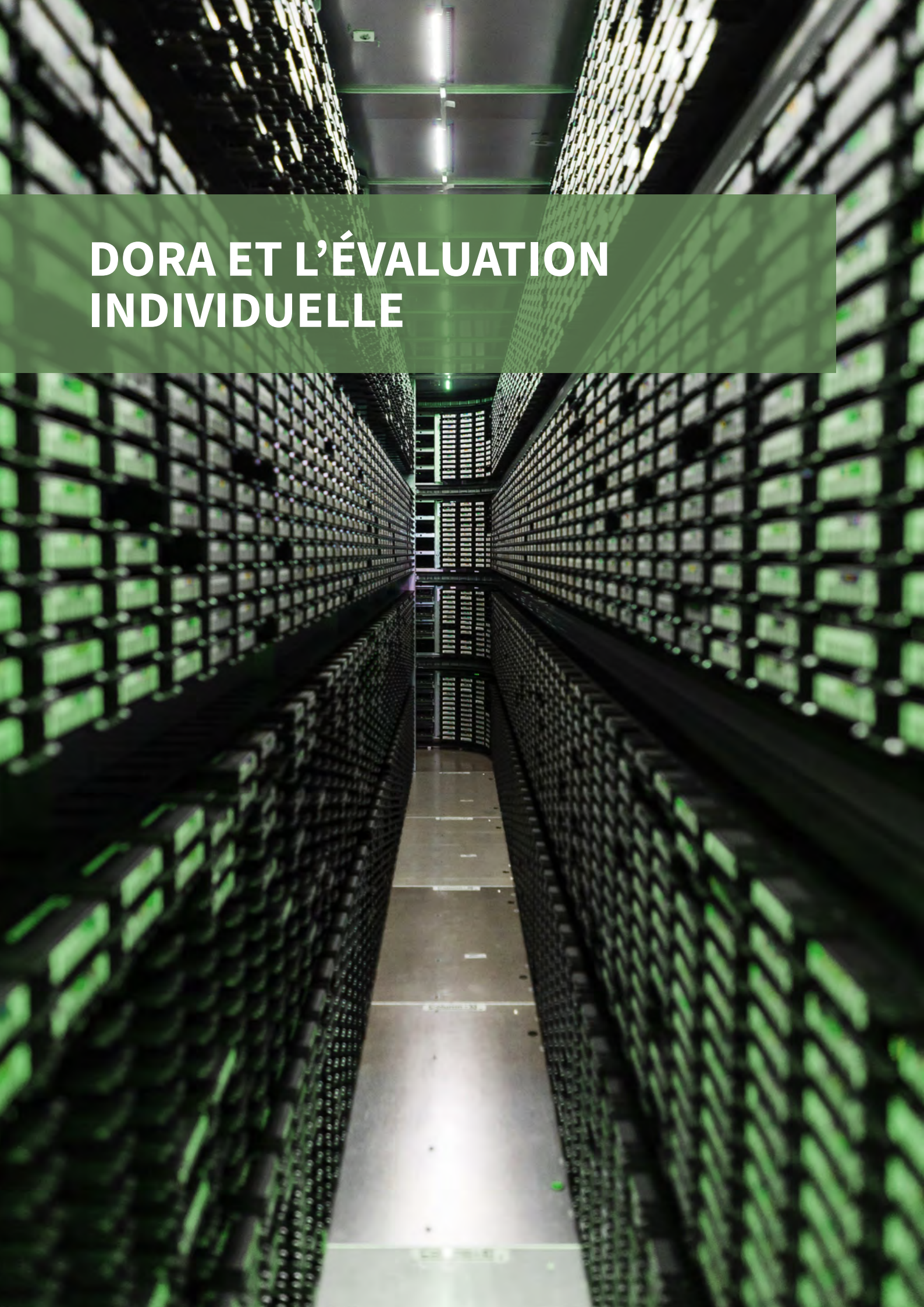
Je vais vous faire part de ma perception de l'évaluation en biologie. Je décrirai le plus honnêtement possible les choses telles que je les ressens, sans avoir la prétention de croire qu'il s'agit de la vérité absolue. J'évoquerai l'évaluation en biologie au CNRS ainsi que les évaluations universitaires que j'ai connues.

En matière d'évaluation, les biologistes jouissent d'une réputation moins bonne que dans d'autres domaines, ce qui n'est pas toujours infondé. Mais il est parfois avancé que l'évaluation individuelle en biologie correspond à l'addition des facteur d'impacts des candidats. C'est totalement faux. En tout cas, ça, je ne l'ai jamais vu. Mais il est vrai qu'en biologie sommes-nous peut-être plus attentifs à le facteur d'impact que dans d'autres domaines. Ceci peut paraître absurde car plusieurs études ont montré l'absence de corrélations entre le nombre de citations reçues par un article et le facteur d'impact du journal dans lequel il est publié. Rappelons qu'à l'origine, le facteur d'impact était destiné aux bibliothécaires, ce qui n'était pas infondé. Pour autant, en biologie, le facteur d'impact n'est pas dénué de tout fondement. En effet, les biologistes croient tellement en son importance qu'ils introduisent un biais, faisant que cette importance n'est pas nulle. Ceci est dû au comportement des *referees* et des auteurs. Lorsque les biologistes évaluent un papier, ils sont d'autant plus exigeants que le facteur d'impact de la revue est élevé. Il s'agit peut-être d'une erreur, mais c'est ainsi. De même, comme auteurs, si nous souhaitons publier une étude qui pourrait être plus aboutie ou trop descriptive, nous ne l'enverrons pas dans des journaux à facteur d'impact très élevé. Pour ces raisons, en biologie, le facteur d'impact a donc généralement une certaine signification.

Je voudrais maintenant souligner que tous les membres du Comité national que je connais ont effectué leur tâche avec un grand sérieux. Par ailleurs, les critères d'évaluation des sections du comité national rattachées en institut principal à l'INSB sont nombreux. Ils ne se résument pas à la qualité de la production scientifique. Par exemple pour le concours DR, ce qui compte beaucoup, c'est l'obtention de financements, la direction de thèses, l'encadrement de chercheurs, la signature de publications en dernier auteur, etc. Pour les concours CR et DR, le projet de recherche (intérêt, faisabilité…) compte également énormément. Nous sommes donc loin ici de la simple qualité des publications passées.

Je terminerai mon exposé, en vous expliquant que mon problème en tant que chercheur senior de base a trait à l'évaluation internationale. Les positionnements relatifs à DORA, aux déclarations de l'ANR, sont institutionnels, mais lorsque je soumets un projet ERC ou ANR, qui peut me garantir que les personnes qui vont juger le projet ne vont pas être sensibles aux facteurs d'impact ? La publication dans des revues de moindre renom peut donc, dans cette phase de transition, être handicapante. De plus, notre visibilité à l'international peut-être aussi problématique. Il faut aussi parfois tenir compte de certaines réalités de terrain. Mais ceci ne signifie en rien qu'il ne faille pas opérer des changements.. Par exemple, les montants des APC sont scandaleusement corrélés à l'facteur d'impact des journaux, ce qui n'est plus tenable.

▶▶▶



DORA ET L'ÉVALUATION INDIVIDUELLE



Alain Schuhl
Directeur Général Délégué à la Science, CNRS

La feuille de route du CNRS pour la science ouverte date de 2019. En 2020, nous avons publié le plan données de la recherche, car ces données constituent le combat de demain. Nous travaillons beaucoup avec le ministère sur l'entrepôt national des données. Il faut aussi citer les comptes rendus de la journée du CNRS du 8 octobre 2019. Ceux de la journée de 2020 devront bientôt paraître quant à eux.

Quatre points étaient inscrits dans la feuille de route et demeurent d'actualité :

- **100 % de publications en accès ouvert** ;
- Développer une **culture de la gestion/partage des données** chez tous les acteurs du cycle de vie de la donnée ;
- Développer et **promouvoir des infrastructures et des outils** permettant la fouille et l'analyse des contenus scientifiques en toute indépendance ;
- **Transformer l'évaluation individuelle des chercheurs** et des chercheuses en la rendant compatible avec les objectifs de la science ouverte d'une part et prendre en compte la contribution des chercheurs à la science ouverte dans l'évaluation.

Le 29 avril 2019, j'ai demandé que le CRAC ne soit alimenté que par HAL. L'année suivante, il fallait que le texte intégral soit également déposé et nous avons aussi travaillé sur l'interopérabilité avec les autres archives ouvertes que sont arXiv et BioRxiv en 2021. Nous avons aussi accordé des moyens significatifs au CCSD qui s'occupe de HAL. A partir de 2022, le modèle économique prendra en compte les cotisations versées par les partenaires disposant de portail dans le HAL institutionnel.

Les résultats sont là. Nous constatons ainsi un accroissement en 2018, 2019 et en 2020 des productions scientifiques déposées dans le portail HAL CNRS. Pour la première fois en 2020, le dépôt avec texte intégral a d'ailleurs dépassé le dépôt sans texte intégral. Le nombre de dépôts se monte à 48 000 pour 2020, alors que le nombre de publications dans les laboratoires du CNRS hors SHS se monte à 45 000. Nous ne sommes donc pas éloignés du dépôt intégral des publications sur le portail.
Il a été question aujourd'hui des revues prédatrices et des revues à fort facteur d'impact. Récemment, sur France Inter, on disait que « la science est aujourd'hui victime d'une prolifération de fausses études, dont certaines sont publiées ». Aujourd'hui, il est très facile, sans résultat expérimental, avec un algorithme et un logiciel, de produire une publication scientifique qui passe les comités de lecture, notamment des revues les plus prestigieuses. Cela signifie que, même si nous souhaitions continuer d'utiliser des indicateurs, nous sommes face à des gens capables de fabriquer des machines à faux indicateurs.

Nous voyons apparaître une montée en puissance des plateformes en accès ouvert avec un paiement d'APC obligatoire. L'éditeur de revues scientifiques MDPI crée, par exemple, une dizaine de revues chaque fois, qui ne sont rien d'autre que des machines à générer du cash. EDP Sciences quant à lui, à 98 % en accès ouvert, propose des modèles vertueux. L'accès ouvert n'est donc pas forcément synonyme de paiements d'APC ni de système problématique.

Je vous propose maintenant de nous pencher sur le cas de Springer. Sa revue *Scientific Reports* contient souvent des articles déjà présentés, mais refusés dans des revues de Nature. En 2019, 800 articles ont été publiés par le CNRS dans cette revue, avec un paiement obligatoire de 1 690 euros par article. Il s'agit de la première revue de la production scientifique du CNRS, qui a rapporté 1,3 millions d'euros à cet éditeur. Celui-ci ne tient absolument pas compte de l'apport scientifique ni de l'impact de la publication des articles qu'il publie, ses critères portant simplement sur la méthodologie et la technique. Or c'est dans cette revue que nous publions le plus. Aujourd'hui, nous payons également un abonnement de 700 000 euros pour les revues fermées, mais *Nature* a le projet de les ouvrir, avec des APC obligatoires et un coût d'APC aux alentours de 10 000 euros annuels. Il faut donc lutter fermement contre le paiement des APC. Le CNRS paye 14 millions d'euros pour l'accès à la documentation, dont 2 millions d'euros de frais de publication payés par les auteurs. Nous payons aujourd'hui en moyenne entre 1 200 et 1 500 euros par publication, alors qu'au niveau mondial, une étude fait état de 3 800 euros en moyenne. Le modèle des APC n'est donc pas supportable à terme et, de surcroît, il est injuste, car il repose sur le principe pervers de « payer pour publier ».

Il est cependant possible de publier en accès ouvert, sans payer d'APC. Il est possible de directement déposer son travail dans les archives ouvertes, ce qui est légal. Il est également possible de favoriser la bibliodiversité et les revues vertueuses, en accès ouvert, sans devoir payer des APC.

Pour développer une évaluation plus qualitative et moins quantitative, il faut commencer par mettre en valeur l'ensemble des activités des chercheurs et non uniquement la productivité des productions scientifiques. Il faut aussi demander aux candidats de mettre en valeur leurs contributions, étudier le contenu des publications, ainsi que de toutes les productions scientifiques, et rendre disponibles les productions scientifiques en accès ouvert dans HAL. Dans le dossier d'avancement de cette année, nous demandons un maximum de dix productions scientifiques (logiciels, actions de vulgarisation, etc.) Ces productions sont

ainsi choisies par le candidat. Les comités prennent ensuite le temps d'envisager les contenus de ces dix productions.

Lorsqu'il est question d'évaluation, il est également question de promotion et de sélection des nouveaux entrants (sélection des concours au niveau des chargés et des directeurs de recherche). Les jeunes chercheurs disposent de publications récentes et il est parfois difficile de mesurer leur nombre de citations. Nous proposons aux candidats d'inscrire quelques-unes de leurs productions scientifiques (dix au maximum) et ces derniers doivent expliquer l'impact de ces productions. C'est en effet le paradigme narratif qui est le plus important.

Il ne faut pas remplacer les indicateurs par de nouveaux indicateurs. Il faut, en effet,supprimer toutes les métriques. Dès lors que l'on réunit un comité de 20 ou 25 personnes qui sont des experts d'un domaine, il convient de faire confiance à ce comité. L'arbitraire d'un tel comité est toujours plus juste que l'exactitude d'un fichier Excel, quel que soit l'indicateur retenu. Enfin, à l'ERC, nous réalisons une véritable évaluation qualitative, nettement meilleure que de nombreux autres systèmes d'évaluation nationaux. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas le choix et devons nous inscrire dans cette direction. La transition doit être collective. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons prévu cet après-midi une véritable session internationale, avec des acteurs desquels nous allons apprendre. Tant qu'Antoine Petit et moi serons présents, nous continuerons de mener une politique volontariste en faveur de la science ouverte.



UNE INITIATIVE EUROPEENNE POUR REFORMER L'ÉVALUATION DE LA RECHERCHE : ÉTAT DES LIEUX ET PROCHAINES ÉTAPES



Kostas Glinos,
Chef de l'unité science ouverte (Commission européenne)

Je pense que le CNRS est assez avancé dans la science ouverte en général mais aussi dans la réflexion et l'application des réformes pour moderniser l'évaluation de la recherche.

Notre conception du processus scientifique n'a pas tellement changé depuis ses débuts il y a quelques siècles, même depuis l'époque de Galilée. Il s'agit toujours d'un processus en grande partie linéaire qui aboutit à la publication d'un certain type d'article, peut-être avec des objectifs différents à l'époque, mais toujours avec une publication à un certain point pour conclure le cours d'une recherche. Par exemple, la plupart des secteurs de l'activité économique ou sociétale ont énormément changé, que ce soit des relations sociales, ou de l'économie au commerce, aux médias, etc., en raison des technologies de l'information et de la communication. Le processus de recherche est désormais lui aussi en « transition numérique ». L'ouvrage *Reinventing Scientific Discovery*[8], publié il y a une dizaine d'années, a été très important pour moi afin de comprendre la science ouverte. Il parle de ce changement transformationnel qui est en cours et qui, bien sûr, durera des décennies, car la révolution que les technologies de l'information apportent à de nombreux types d'activités ne fait que modifier progressivement la nature des processus.

La question est la suivante : compte tenu de cette transformation numérique en cours de tous les processus, le système scientifique est-il adapté aux besoins ?

Je pense que le fait qu'il ne l'est pas fait consensus. Quels sont les défis à relever et pourquoi je dis que le système est sous-optimal ? Je pense que cet argument vous est familier : le système se concentre sur les individus et les réalisations individuelles, reflétées en grande partie dans les publications. En parallèle, la recherche en équipe ou la collaboration est plus importante que la recherche individuelle. Cependant, le système continue fondamentalement de récompenser les individus, et non les équipes ou les collaborations. Ce que signifient qualité ou l'atteinte d'un niveau de réalisation satisfaisant font débat en ce moment. Il y a eu, par exemple, beaucoup d'articles sur la reproductibilité dans le domaine des lettres, et dans le domaine de la santé et de la recherche médicale. Et certains soutiennent que jusqu'à 85 % de la recherche médicale est non reproductible. Une recherche non reproductible signifie souvent méfiance. Nous dépensons environ 300 milliards d'euros par an dans le monde pour la recherche en santé, si 85 % de cette production est considérée comme non reproductible, c'est un peu choquant.

La situation n'est pas si différente dans d'autres domaines : selon les chiffres, entre 30 et 85 % des résultats publiés ne sont pas reproductibles.

De nombreuses raisons sous-jacentes ont été proposées pour expliquer ce phénomène, comme l'indisponibilité des données ou des logiciels utilisés, ou le manque de robustesse des méthodologies employées. L'une des explications avancées est que les chercheurs ont tellement besoin de publier dans des revues très prestigieuses qu'ils sont prêts à « bâcler le travail » et à embellir leurs résultats. Ces résultats sont souvent coupés en deux, trois voire quatre morceaux différents afin de pouvoir publier davantage d'articles, car la quantité d'articles reste très importante pour la carrière des chercheurs, et la cohérence de l'ensemble est négligée. De plus, les méthodologies et les processus de recherche appropriés et ouverts ne permettent pas toujours de se prémunir de biais cognitifs ou d'autres causes. Certains plaident aujourd'hui en faveur de l'ouverture des cahiers de laboratoire, ce qui entraînerait une amélioration de la qualité.

L'utilisation inappropriée des indicateurs de publication crée d'autres problèmes. Vous en avez parlé plus tôt et je n'en dirai pas plus. Il y a une obsession pour les classements, qu'il s'agisse des institutions en général, des revues, etc. Plus important encore, le système cultive l'aversion au risque, c'est-à-dire qu'il ne favorise pas l'innovation scientifique car elle implique beaucoup de risques, ce qui signifie que vous commencez un doctorat sans savoir si cela débouchera sur une publication ou deux. Aujourd'hui, il est impensable dans de nombreux endroits, peut-être que ce n'est pas le cas dans certaines institutions en France, de faire un doctorat qui ne débouche pas sur deux ou trois articles évalués par les pairs, de préférence publiés dans de « bonnes » revues. Comment pouvez-vous être sûr de vous engager dans un projet réellement innovant ? C'est très risqué et il se peut qu'il n'y ait pas de résultats concrets à la fin, du type de ceux qui pourraient être publiés dans une revue avec un grand facteur d'impact. C'est la même chose pour les professeurs qui supervisent des chercheurs postdoctoraux. En outre, il y a tout simplement trop d'articles, pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, à savoir que le système incite à la quantité, ce qui entraîne une surcharge de l'évaluation par les pairs. La qualité de l'évaluation par les pairs est également discutable, car la plupart de ces évaluations ne sont pas ouvertes et nous ne pouvons donc pas être sûrs de leur qualité.

Ce sont là certains des défis, ou si vous préférez les faiblesses du système. La science ouverte est-elle la réponse ? En partie. Je dis en partie parce que bon nombre des problèmes que j'ai décrits précédemment sont ancrés dans la culture, et la culture ne change pas immédiatement en changeant la politique. Il faut un mouvement à plus long terme pour changer la culture. Pour ce qui est de nos actions à la Commission, nous avons deux types d'activités en matière de politique. D'une part,

nous essayons d'améliorer la pratique de la recherche et de l'innovation. Cela signifie que nous nous occupons de tous les sujets tels que le libre accès aux publications, le partage en amont des résultats de la recherche, la gestion des données de recherche, en veillant à ce que toutes les données soient facile à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, c'est-à-dire FAIR, rendant les données reproductibles. Nous faisons de plus en plus d'efforts en matière d'engagement et de responsabilité sociétale, en incluant non seulement la science citoyenne mais aussi la formulation des objectifs des programmes de recherche en co-opération, en les co-créant avec les citoyens et les organisations de la société civile. C'est par exemple ce qui se passe actuellement avec les missions d'Horizon Europe. Nous encourageons également la participation des citoyens aux propositions de recherche dans des domaines spécifiques d'Horizon Europe, que nous évaluons ensuite. Bien sûr, nous invitons à la co-création avec les citoyens ou à la science citoyenne lorsque cela a du sens de le faire ; cela ne signifie pas que vous devez impliquer les citoyens dans chaque projet, certainement pas.

C'est le genre de choses que nous faisons pour améliorer la pratique de la recherche. D'autre part, pour permettre la mise en œuvre complète de ces pratiques, nous avons besoin d'un environnement favorable. Une partie de cet environnement est juridique, par exemple, l'environnement juridique et réglementaire pour les données et les droits d'auteur, et il se passe beaucoup de choses avec les données, en particulier en ce moment, comme vous le savez peut-être. La Commission va proposer une loi sur les données, elle a déjà proposé la loi sur la gouvernance des données, il y a les lois sur les services de données et le marché des données qui sont actuellement discutées par les législateurs, donc il y a beaucoup de lois. La directive sur l'information du secteur public de 2012 a été révisée il y a quelques années, et bien sûr, il y a la directive sur le droit d'auteur de 2018. Tous ces textes influencent la recherche à un degré plus ou moins important, et nous avons commencé à analyser l'impact qu'ils ont sur la recherche et ce que nous devons faire pour en améliorer le cadre.

Un deuxième élément dont vous avez besoin pour ouvrir la science est une infrastructure appropriée. Nous appelons cela « *European Open Science Cloud* ». Il ne s'agit pas seulement de données, mais aussi de logiciels et de tous les autres produits numériques, ainsi que de tout ce dont la science a besoin en termes d'infrastructure pour bien fonctionner, y compris les compétences numériques et l'éducation.

Enfin, il y a ce dont vous avez discuté aujourd'hui, la question cruciale du système de récompenses et d'incitations à la science ouverte. Notre objectif est de faire en sorte que la science ouverte devienne un courant dominant. Ainsi, à l'avenir, si nous réussissons, nous ne devrions même plus parler de science ouverte, mais simplement de science, car toute la science serait ouverte, il ne devrait pas s'agir de quelque chose de spécifique. Mais cela ne se produira pas si la science ouverte n'est pas récompensée et encouragée de manière appropriée, ce qui, bien entendu, est lié à la manière dont la recherche, les chercheurs et les institutions de recherche sont évalués.

Pour changer cela, tous les acteurs doivent être impliqués, y compris les organisations de chercheurs, les centres de recherche, les universités, les agences d'évaluation et les bailleurs de fonds. Comme nous l'avons évoqué ce matin, il est également important de s'engager au niveau international, c'est-à-dire en dehors de l'Europe. Nous essayons de le faire autant que possible, avec plusieurs d'entre vous et le ministère français. Par exemple, nous faisons partie du groupe de travail du G7 sur la science ouverte et l'évaluation de la recherche est l'une des priorités de ce groupe. Vous avez probablement vu le grand succès de la recommandation de l'UNESCO, et c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé dur ces dernières années et nous sommes maintenant très heureux du résultat. Je ne vais pas vous donner une liste détaillée, mais nous travaillons bilatéralement avec de nombreux pays, avec l'OCDE, etc., car il est très important que la réforme de ce système aille dans la même direction au niveau mondial. Bien sûr, nous reconnaissons que les différentes régions, pays et communautés avanceront à des vitesses différentes et auront leurs spécificités, mais nous devons quand même le faire ensemble pour que nous avancions tous dans la même direction. Comme je l'ai déjà dit, en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de changer une politique ou un processus, mais de changer la culture de la recherche, et c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Cela ne peut se faire que si un mouvement est amorcé pour effectuer ce changement.

Lors de nombreuses conférences dans cette période, on se demande si la Covid-19 a accéléré le passage à la science ouverte. Je pense que c'est le cas à certains égards, mais pas à d'autres. Il y a eu des choses très positives, comme, l'engouement de beaucoup d'éditeurs à l'appel des ministres et des conseillers scientifiques, y compris notre commissaire, au début de la pandémie en 2020, pour ouvrir leur contenu. Ils l'ont fait, et ils le refermeront une fois la pandémie terminée. Nous avons également vu beaucoup de prépublications parce que les chercheurs savent qu'il est important de partager les résultats le plus rapidement possible, malgré les risques et les dangers que cela implique également. D'un autre côté, si vous regardez les données, c'est assez décevant. Elles n'ont pas été partagées plus qu'avant. Une étude de *Wellcome Trust* a montré que seuls 9 % des articles de recherche liés à la Covid-19 dans Europe PubMed Central comportaient une déclaration de disponibilité des données (qui indique au lecteur où et sous quelles conditions les données sont accessibles) contre 22 % de tous les articles de recherche publiés en 2020 ! De même, dans le cas des essais cliniques liés à la Covid-19, environ 50 % d'entre eux déclarent carrément qu'ils ne partageront aucune donnée. Nous avons également constaté que certaines organisations hésitent à partager ouvertement des données génomiques, telles que les séquences génomiques virales, bien que nous sachions combien cela est important. Mais certains scientifiques affirment qu'ils ne partageront pas leurs données tant qu'ils n'auront pas publié le premier article. Il s'agit encore une fois d'une question d'encouragement à la publication d'articles grâce à des récompenses, mais pas le partage des ensembles de données. Que ce serait-il passé si les scientifiques chinois et australiens qui ont réalisé la première séquence du génome du coronavirus le 11 janvier 2020 avaient déclaré qu'ils ne la partageraient pas ouvertement mais attendraient d'abord de publier un article ?

Les résultats sont donc mitigés. Oui, la science ouverte a connu un essor, mais pas dans tous les domaines. Je ne blâme pas du tout les scientifiques qui n'ouvrent pas leurs données parce qu'ils ne sont pas récompensés ou incités à le faire. On ne peut

pas compter uniquement sur la bonne volonté des gens pour avoir un système performant et efficace. Vous obtenez ce que vous récompensez et c'est pourquoi nous avons fixé cet objectif de faciliter et d'accélérer les réformes de l'évaluation de la recherche. Vous l'avez entendu de manière beaucoup plus détaillée ce matin, nous avons besoin d'un système qui repose sur un jugement qualitatif et un examen par les pairs, soutenu par une utilisation plus responsable des indicateurs quantitatifs. De nombreuses personnes nous ont suggéré qu'il n'est pas possible de se débarrasser complètement des indicateurs quantitatifs, mais qu'ils doivent être appropriés, pas comme le facteur d'impact des revues, par exemple. Ils doivent être utilisés de manière à soutenir le jugement qualitatif plutôt que l'inverse. Bien sûr, à l'échelle individuelle du chercheur, l'évaluation peut être entièrement qualitative, mais si l'on passe au niveau d'une institution ou d'un ministère qui essaie d'allouer des fonds à plusieurs organisations, l'utilisation de mesures appropriées peut être utile.

Ces éléments ne sont pas nouveaux. Vous avez également parlé de la DORA ce matin et je pense qu'il y aura aussi un exposé plus tard. Les faiblesses du système d'évaluation actuel sont en fait connues depuis dix ans ou plus, mais les choses ont évolué très lentement. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était opportun de prendre une initiative, non pas pour réinventer la roue, mais pour accélérer la mise en œuvre. C'est pourquoi la Commission a procédé à une très large consultation à partir de mars 2021. Nous avons commencé par une réunion des parties prenantes avec environ 130 personnes, puis nous avons poursuivi avec des discussions bilatérales - nous avons eu environ 30 réunions bilatérales avec les parties prenantes, dont beaucoup étaient des associations, y compris des associations universitaires, qui ont d'abord consulté leurs membres avant de nous parler. Bien entendu, nous avons également discuté avec nos États membres, avec l'ERAC[9], le Comité de l'Espace européen de la recherche (CEER)[10], le Forum ERA[11], les points de référence nationaux sur la science ouverte, etc. Il y a également eu de nombreuses autres discussions dans d'autres forums. Sur la base de ces discussions, nous avons produit une note de cadrage que, d'après la discussion de ce matin, je crois savoir que certains ou beaucoup d'entre vous ont vue. Nous ne considérons pas qu'il s'agisse d'un document reflétant uniquement les points de vue de la Commission, mais plutôt d'une synthèse de tous les points de vue que nous avons reçus, ainsi que des nôtres, bien sûr.

Quelle est la voie à suivre à la suite de cette note et de toutes ces discussions afin d'accélérer réellement la réforme du système d'évaluation ? Ce qui ressort, c'est que nous devrions lancer une alliance des organisations qui sont engagées et désireuses de changer le système d'évaluation et de convenir de la mise en œuvre d'un certain nombre de principes. Ces principes devraient être les mêmes pour tous, car ils constituent le ciment de l'initiative, la base commune à toutes les parties prenantes. Les principes ne sont pas éloignés de ceux de la DORA. Cette coalition sera uniquement composée de ceux qui adhèrent à ses objectifs, nous n'attendons donc pas la participation de tous. Sur la base de ce que j'ai entendu ce matin, je pense que le CNRS participerait, par exemple, mais nous n'attendons pas nécessairement que tout le monde le fasse. Cependant, nous nous attendons à ce que cela crée un cercle vertueux où, au fur et à mesure de la mise en œuvre, de plus en plus d'organisations se joindront à nous parce qu'elles peuvent voir sa valeur ajoutée. Ceux qui participent s'engageront à mettre en œuvre les principes selon un certain calendrier ou une feuille de route de mise en œuvre qui seront décidés par ceux qui formeront la coalition. L'appropriation commune est essentielle : l'initiative ne fonctionnera pas bien si les décisions sont prises du haut vers le bas au niveau politique. Les participants clés sont ceux qui effectuent les évaluations, c'est-à-dire principalement les institutions, les centres de recherche comme le CNRS, les universités qui évaluent leur personnel, ceux qui évaluent les propositions de recherche, comme les agences de financement, et les organisations d'évaluation nationales ou régionales ou les ministères qui évaluent les institutions. L'ensemble du système doit être cohérent. Par exemple, si le ministère d'un pays alloue des fonds aux universités sur la base du nombre de publications et du facteur d'impact de leurs revues, il est évident que les universités voudront embaucher des chercheurs susceptibles de publier rapidement dans des revues à fort facteur d'impact, car cela leur rapportera plusieurs milliers d'euros supplémentaires. L'ensemble du système doit donc être cohérent, c'est pourquoi cette coalition devrait inclure tous ceux qui procèdent à des évaluations, que ce soit au niveau individuel ou supérieur. Il faut également suivre l'évolution de l'initiative afin de savoir où nous en sommes.

Ce sont les prochaines étapes. Nous espérons terminer les consultations d'ici la fin du mois de novembre et nous organisons une réunion en décembre à laquelle nous inviterons toutes les personnes que nous avons consultées ainsi que les points de référence nationaux pour la science ouverte et quelques autres. Nous discuterons des résultats de la consultation et des prochaines étapes, dont l'une sera probablement de traduire ce document conceptuel avec les principes et les actions en un projet de protocole d'accord avec un calendrier pour les réformes. Nous impliquerons alors tous ceux qui souhaitent participer à cette initiative. Comme cela a été dit ce matin, la présidence française organise une réunion les 4 et 5 février, qui sera également un événement de lancement de cette initiative. Elle sera ensuite déployée au cours des mois suivants.



POLITIQUES INSTITUTIONNELLES INTERNATIONALES

Table ronde
Politiques institutionnelles internationales

Sylvie Rousset, Directrice de la DDOR, introduit cette table ronde qui réunit les intervenants suivants :

- Gunnar Sivertsen, NOR-CAM
- Frank Miedema, University of Utrecht
- Donatella Castelli, CNR ISTI
- Roland Bertelmann, HELMHOLTZ

NOR-CAM, une boîte à outils pour la reconnaissance et les récompenses dans les carrières académiques

Gunnar Sivertsen, NOR-CAM

J'ai beaucoup apprécié d'être parmi vous et d'écouter vos discussions ce matin. Je constate que nous avons les mêmes problématiques et débats en Norvège, mais, d'abord, permettez-moi de signaler que je sais où va la Chine à cet égard, car j'ai publié un article à ce sujet l'année dernière. Au moment de l'arrivée de la pandémie, la Chine a publié deux documents officiels émanant des ministères, qui annoncent la même évolution que celle dont nous parlons aujourd'hui. Par exemple, l'abandon des facteurs d'impact et l'accent mis sur la valeur sociétale de ce que nous faisons.

Je vais présenter ici une boîte à outils plus pratique pour la reconnaissance et les récompenses des carrières universitaires afin de soutenir la science ouverte. Il s'agit d'une boîte à outils que nous avons créée en Norvège s'appelant la matrice d'évaluation des carrières (*Norwegian Career Assessment Matrix - NOR-CAM*). Elle contient des directives pratiques, qui décrivent les attentes en termes d'informations pour l'évaluation et rendent explicites les critères de l'évaluation elle-même. Tout d'abord, je vais dire quelques mots sur le contexte. Notre travail en Norvège a été inspiré par ce rapport de la Commission européenne, qui proposait également une sorte de matrice d'évaluation des carrières. Nous avons également été inspirés par une série d'initiatives prises par l'Association des universités européennes (EUA)[12], dont nos universités sont membres, et aussi en demandant aux universités comment elles évaluent réellement les chercheurs individuels. Nous avons également été inspirés par le processus parallèle mis en place aux Pays-Bas. Il ne s'agit pas d'une matrice mais d'une liste de principes concrets que devraient suivre l'évaluation de la recherche en science ouverte. *Universities Norway*[13], l'association des universités norvégiennes, nous a coordonné pour faire ce travail et j'étais membre de ce groupe de travail. Début 2021, nous avons publié le rapport et la matrice, mis en œuvre depuis lors, mais j'y reviendrai à la fin.

D'après les enquêtes suivies par l'Association des universités européennes, nous savions que l'accent reste fortement mis sur les indicateurs quantitatifs et les publications parmi les universités européennes. Il semble qu'il y ait encore du chemin à parcourir, et cette initiative en fait partie. Il s'agit de la matrice d'évaluation des carrières en science ouverte proposée dans le rapport de la Commission européenne[14], qui a constitué un point de départ utile pour nous. Cependant, nous l'avons transformé en un guide général pour le développement de carrière.

Il y a d'autres aspects en plus de l'ouverture qui sont également en jeu dans l'évaluation des chercheurs pour le meilleur de la recherche et de leurs carrières. Nous avons intégré les critères de la science ouverte dans des critères plus généraux qui devraient être utilisés lors de l'évaluation individuelle des chercheurs et nous avons ajouté des colonnes pour la description de leur documentation des sources et pour leur réflexion ou commentaires, et c'est également l'emplacement adéquat pour l'argumentaire lorsque vous évaluez sur la base d'un CV. Par exemple, le rapport de la Commission européenne suggère que la publication dans des revues en libre accès et l'auto-archivage dans des entrepôts en libre accès devrait être prise en compte lors de l'évaluation des activités de recherche et des publications. Nous avons généralisé cela et inclus évidemment tous les types de publications avec le même accent sur la science ouverte. Il y avait également d'autres critères d'évaluation que l'accès ouvert et les données FAIR. Nous avons fait cela pour rendre la matrice plus facile à gérer et plus acceptable pour les organismes de recherche, afin qu'elle réponde en quelque sorte à leurs questions.

La structure de la matrice se compose de quatre colonnes. La première (*Area of competence*) comporte six domaines de compétence à évaluer, ce qui ne diffère pas grandement de ce que la matrice européenne d'évaluation des carrières en science ouverte (OS-CAM) avait à l'origine. La deuxième colonne (*Results and competencies*) est composée d'exemples dans la matrice, la troisième (*Documentation*) de la documentation montrant où vous pouvez rendre compte des activités de recherche, et enfin les réflexions sont reportées dans la quatrième colonne (*Reflection*).

Six domaines de compétences sont représentés : résultats de

▶▶▶

la recherche ; processus de recherche ; compétence pédagogique ; impact et innovation, leadership et autres expériences. La matrice doit être flexible, de sorte qu'un candidat peut avoir relativement peu d'expérience ou de compétences dans l'un de ces domaines et elle doit être appliquée avec précaution en fonction du type de candidats que vous recherchez.

En ce qui concerne la mise en œuvre, la matrice NOR-CAM, est désormais soutenue par les organes directeurs de l'organisation norvégienne qui financent et mènent des recherches. Une enquête menée auprès des chercheurs a eu un écho favorable et a indiqué qu'ils souhaitaient disposer de cette matrice. Le principal organisme de financement norvégien est le Conseil de la recherche de Norvège (*Research Council of Norway*[15]), qui l'appliquera également pour l'évaluation des demandes de financement externe. Nous aimerions également développer un module de CV flexible qui permette de récupérer automatiquement des données de sources nationales et internationales en sélectionnant des critères pertinents. Nous disposons actuellement en Norvège d'un système d'informations sur la recherche dans lequel nous avons déjà introduit non seulement des publications mais aussi des informations sur d'autres activités. Nous voulons réduire la charge de travail des institutions et des individus en rendant un plus grand nombre de ces sources d'informations prêtes pour la création de CV flexibles. Bien entendu, nous poursuivons la collaboration internationale car, comme cela a déjà été dit ce matin à Paris, les changements dans les critères d'évaluation ne peuvent être effectués par un seul pays.

Transition vers la science ouverte : repenser la reconnaissance et les récompenses

Frank Miedema, University of Utrecht

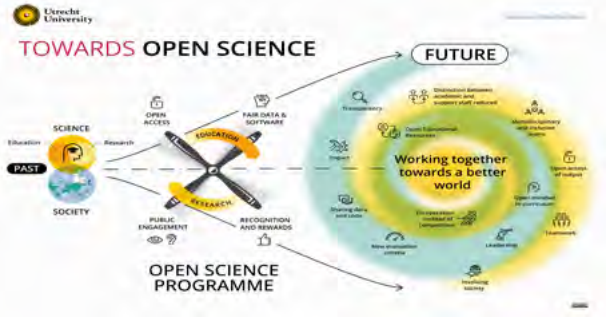
Je parlerai de la transition vers la science ouverte et surtout de la raison pour laquelle elle suscite un débat. J'étais dans la salle ce matin et j'ai entendu beaucoup de questions, ainsi que de nombreuses interprétations des questions et je veux passer en revue tout cela. Je vais vous montrer ce que nous avons fait jusqu'à présent à Utrecht et préciser que cette transition a été, et est toujours, une étape difficile là-bas. C'était un travail très difficile pour un doyen, un biochimiste, un immunologiste dans un grand centre médical.

Bien sûr, nous savons tous ce qu'est la science ouverte. C'est une pratique qui vise à augmenter l'impact, la qualité et les progrès de la science et, selon moi, l'objectif principal est d'accroître les retombées de notre recherche et en particulier, d'avoir plus d'impact sur la société. Je dois rendre hommage à l'intervenant précédent, Kostas Glinos, et à l'Union européenne, car ils ont été les premiers, en 2015, avec en particulier Carlos Moedas, à faire valoir que la science ouverte serait la norme pour la recherche en Europe. L'UE a depuis engagé des activités et des initiatives concernant la matrice des carrières universitaires dans le cadre de la science ouverte et certaines sur la reconnaissance et les récompenses. Si vous voulez obtenir une subvention de recherche de l'UE, d'Horizon Europe ou de l'ERC, vous devez vous conformer aux pratiques de la science ouverte.

Le schéma ci-contre décrit les principales mesures à prendre pour l'approche intégrée. Il y a trois ans, nous avons lancé ce programme complet à Utrecht, que le conseil d'administration de l'université m'a demandé de diriger.

Comme l'a dit l'intervenant précédent, tant que le système d'incitations et de récompenses n'aura pas changé, personne ne changera la façon dont nous faisons de la recherche. Le libre accès existe depuis 2002 et, pendant des années, personne ne l'a utilisé parce que les doyens comme moi comptaient principalement les articles dans les revues et examinaient leurs facteurs d'impact qui, pour les revues en libre accès, étaient très faibles. J'avoue avoir été coupable parce que j'ai fait carrière de cette manière en immunologie du VIH/sida depuis 1983, en visant les articles déjà exigés à l'époque dans des revues à fort facteur d'impact comme *Lancet*, *Science* et *Nature*. Je décris ces années de formation scientifique dans mon récent livre (*Open Science: the Very Idea*)[16].

Le schéma se trouve sur le site de l'UU et montre comment nous devons aborder le problème du système, comme l'ont déjà dit de nombreux intervenants. Si vous voulez un engagement public et une meilleure interaction avec la société, et si vous voulez que la science en fasse un jour partie et ne soit pas un silo séparé, alors vous devez avoir un accès ouvert, des données et des logiciels FAIR[17] et changer le système de reconnaissance/récompense en conséquence. À notre avis, à Utrecht, le rôle principal de l'université est de contribuer à la société. Il s'agit d'engagement public et donc de choix, de profil et de stratégie, et donc de ce que vous voulez étudier.

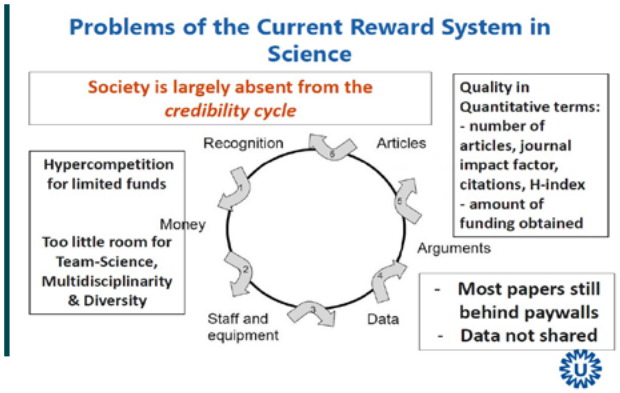


Par conséquent, à Utrecht, nous avons maintenant des équipes pour tous ces thèmes de la science ouverte avec au total environ 150 personnes travaillant ensemble à l'université sur l'accès ouvert, les données FAIR, l'engagement public et la reconnaissance/les récompenses, y compris l'éducation ouverte. Le recteur a signé DORA, pour être absolument transparent sur notre positionnement, qui avait déjà été signée par la fédération des universités des Pays-Bas (UNL) en 2014.

Pour ce faire, ce qui est également un message à retenir pour les personnes travaillant dans l'administration, vous devez intégrer et impliquer les doyens mais aussi les conseils d'administration des universités. Le recteur et les doyens doivent être pleinement engagés. Le processus doit être ascendant, mais aussi descendant, car les décisions relatives au système de récompenses, aux critères de promotion et d'embauche des universitaires sont prises par le conseil d'administration. Nous avons donc impliqué toutes les facultés de l'université, et chacune d'entre elles dispose d'une équipe de science ouverte, composée de personnes qui donnent des conseils sur le libre accès, l'engagement public, la reconnaissance et les récompenses, ainsi que sur les données et logiciels équitables et l'éducation ouverte. Cela a pris un an ou deux, mais comme les doyens se sont engagés très tôt, nous avons maintenant dépassé la véritable phase de mise en œuvre. Comme l'a dit l'intervenant précédent, cette phase est vraiment difficile parce que les gens réalisent maintenant que cela va vraiment se produire et nous devons réfléchir aux changements à apporter en tenant compte de la diversité des facultés ou des départements.

Pour comprendre pourquoi c'est si compliqué, j'ai utilisé les travaux de Pierre Bourdieu et Bruno Latour, véritables pionniers dans ce domaine. Une fois que vous aurez vu ce cycle de crédibilité, ce jeu social, comme le modèle économique de la science, vous ne vous sentirez plus jamais vraiment heureux de voir la science comme un rêve, une vocation ou une recherche de la vérité absolue. En 1981, j'ai commencé comme chercheur au laboratoire central du service de transfusion sanguine des Pays-Bas (CLB, aujourd'hui Sanquin), dont les principaux objectifs de recherche étaient la sécurité de l'approvisionnement en sang et le développement de produits. Puis, étant le principal département d'immunologie de l'Amsterdam Medical Centre (AMC), nous étions, en tant que chercheurs, également membres de l'université, où d'autres objectifs étaient évidemment fixés. J'ai fait de la recherche sur le VIH/sida, une recherche très fondamentale dans le contexte du CLB, avec ses objectifs clairs de recherche pour la société. Cela m'a fait comprendre que nous devions garder à l'esprit les patients et leurs besoins cliniques et sociaux. Mon premier superviseur avait publié des articles à fort facteur d'impact et avait déjà fait un post-doc en Amérique. Il a gagné de la reconnaissance, a obtenu des subventions, a embauché du personnel et du matériel, et j'étais l'un de ses doctorants à partir de 1981. Nous avons produit des données et il savait comment jouer le jeu, si bien que nous avons eu de merveilleux articles. Il était le dernier auteur, et nous étions les premiers. Ensuite, j'ai obtenu ma propre évaluation des performances, ma propre reconnaissance, ma propre subvention, j'ai engagé mon propre personnel et mon propre équipement et mon équipe a produit des données. Je savais comment jouer le jeu parce que j'avais été formé pour cela, et je savais comment discuter par courrier avec les rédacteurs en chef pour faire publier les articles ou parfois même je leur téléphonais ou dînais avec eux. J'ai donc obtenu la reconnaissance, etc. En 1996, soit 16 ans après, je suis devenu professeur. Ce cycle de crédibilité est représenté dans le schéma ci-dessous.

C'est ainsi qu'il faut jouer le jeu et les personnes ici au premier rang savent exactement comment cela fonctionne.



Bien sûr, il s'agit de la biomédecine, et c'est la raison pour laquelle je faisais de la recherche biomédicale en Amérique et en Europe, mais c'est toujours le jeu social international actuel («champ ou champion») dans de nombreuses disciplines universitaires. Il s'agit d'intérêts professionnels : le type d'articles, la réputation et le financement. Tous les acteurs du jeu sont dans ce cycle de crédibilité : les financeurs publics et privés, les chercheurs, les universités et les éditeurs. Mais qu'en est-il de la société ? La Fondation contre le cancer a-t-elle vraiment exploité une recherche significative sur le cancer avec mon travail de thèse de 1985 sur la leucémie/le lymphome à cellules T ? Elle a obtenu cinq articles que mes pairs ont trouvés merveilleux mais qui n'étaient guère destinés aux patients. Les patients, le public avec leurs problèmes ne sont pas dans le cycle de crédibilité. Il s'agit d'un système en vase clos, basé sur la façon dont les scientifiques jugent d'autres scientifiques et non sur la façon dont nous produisons des connaissances et des produits ayant un impact sur la société. Beaucoup peuvent penser que j'exagère, mais même en tant que doyen d'un grand centre médical, j'ai connu ce système dominant qui s'est développé depuis les années 1980.

La société est donc largement absente de ce cycle de crédibilité. Bien sûr, c'est en train de changer, et vous entendez tout le monde dire qu'il faut changer, faire entrer les patients dans le cycle et avoir une participation publique... Bien entendu, nous avons déjà mentionné le type d'indicateurs qui a été utilisé de manière dominante et qui est présenté dans le schéma. En ce qui concerne le libre accès, les articles en paywall (…)NdT. Nous avons fait de merveilleuses recherches à Amsterdam sur le VIH/sida, mais personne en Afrique, en Amérique du Sud, en Indonésie, etc. ne pouvait les lire car l'abonnement était beaucoup trop

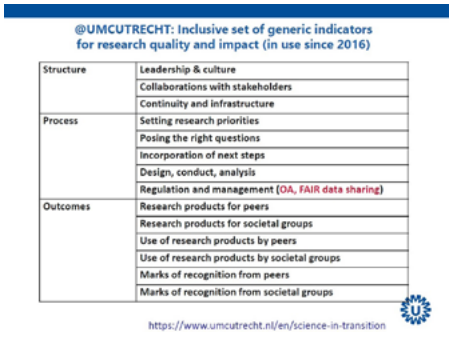
cher. Ce problème est en train d'être résolu, mais la transition des journaux à abonnement vers le libre accès via les APC n'est pas non plus utile pour les pays du sud. Nous avons besoin de plateformes de publication publiques (voie diamant) pour que la science soit réellement ouverte au monde.

Tout tournait autour de l'hyper-compétition, les fonds sont limités, nous formons plus de gens, etc. C'est le système dans lequel nous sommes, et vous vous y reconnaissez tous, et ce n'est pas une exagération, c'est exactement ce que l'on ressent quand on est dans les comités de financeurs et dans le monde universitaire. J'ai moi-même été dans les «tranchées», dans les comités et les réunions, et c'est ainsi que l'on doit jouer le jeu. Nous réalisons maintenant que cela doit changer. Comme l'intervenant précédent y a également fait allusion, cela va à l'encontre de la nouveauté et de la quantité, car le système est un cycle de quatre ans. Si vous choisissez de faire des recherches sur un sujet compliqué à résoudre, votre carrière est terminée parce qu'après quatre ans si vous et votre doctorant ne sortez pas un article ou quatre en un an. Vous choisissez alors un problème qui est plus facile à résoudre (voir *The Art of the Soluble* de Peter Medawar)[18]. Par conséquent, cela va aussi à l'encontre de la science en équipe et de la multidisciplinarité parce que les deux sont plus difficiles à juger et à évaluer pour les comités. J'ai fait de la virologie, de l'immunologie et j'ai travaillé en équipe avec des spécialistes des sciences sociales et « ils » se demandaient qui j'étais, un immunologiste ou un virologue. Bien sûr, l'ancien système ne favorise pas non plus la diversité, non seulement la diversité des sexes, mais aussi la diversité culturelle et socio-économique. Si vous étudiez le sida en tant que maladie majeure aux États-Unis, en Europe, en Afrique ou en Amérique du Sud et que, comme moi, vous êtes né dans la région de la Frise, dans le nord de la Hollande, vous risquez d'avoir du mal à comprendre des contextes culturels et économiques totalement différents. La diversité des équipes et la participation des patients sont alors nécessaires.

Nous en avons déjà discuté et c'est bien sûr très important : les indicateurs façonnent la science. Dans un centre médical, la science portant sur les principaux besoins cliniques et de santé publique, avec un énorme impact clinique et sociétal, qui n'a pas fait l'objet d'articles dans des revues à fort impact, a souffert. En revanche, les recherches portant sur la génétique, les gènes et les molécules, la biologie moléculaire et l'IRMf, qui promettent un traitement et de nouveaux médicaments, ont prospéré. Les neurologues en savent quelque chose. La psychiatrie a souffert parce qu'elle ne publiait pas dans des revues à fort impact, mais nous avons conclu que nous avions besoin de ce type de science. Maintenant, avec la Covid-19, nous voyons beaucoup de discussions sur le rôle des sciences sociales et de l'éthique dans nos relations avec la Covid-19 et nous avons réalisé que nous en avions besoin. Cela montre brièvement la hiérarchie dans le monde universitaire, basée sur des indicateurs défectueux et sur l'image sous-jacente de la science et de la recherche (Miedema, F. 2022). Les sciences sociales souffrent et, en tant que biochimiste, je peux dire que mon centre médical reçoit beaucoup d'argent parce que nous avons de beaux articles et que nous sommes bien notés, mais pas pour nos sciences sociales, l'histoire de la médecine et une approche plus holistique des troubles mentaux. C'est vraiment très injuste et dommageable. De plus, la science pure est toujours tenue en plus haute estime que la science appliquée. J'ai toujours dit à propos des chercheurs que « plus on est loin du patient, plus on est intelligent ». Les indicateurs fixent le programme de recherche, ce qui n'est pas un problème purement académique mais affecte la relation avec la société et les progrès des connaissances scientifiques.

Au centre médical universitaire d'Utrecht, en 2015 - 2016, nous avons changé le système d'évaluation de la recherche et nous utilisons ce système depuis quelques années maintenant.

Vous pouvez voir à quel point cette liste générique est



inclusive. Gardez à l'esprit qu'il n'existe pas d'indicateur unique pour la science. La science a au moins 30 formes et objectifs différents, 30 excellences différentes... Si vous regardez ce système d'évaluation, « derrière » cette boîte sur le site web, il y a d'autres boîtes avec des exemples de ces types d'indicateurs. Il n'y a pas une seule mesure pour la science et pour les scientifiques. C'était un changement très difficile, et certaines personnes étaient contre. Les gens disaient que si nous suivions ce système, la qualité de la recherche à l'UMC Utrecht diminuerait et que nous perdrions du terrain dans le classement de Shanghai. Que nous n'obtiendrions plus les subventions prestigieuses.

À Utrecht, nous avons commencé dans le centre médical, et depuis 2019, nous travaillons sur la réforme de la reconnaissance et des récompenses pour l'ensemble de l'université...Il s'agit de la science en équipe, la qualité de la recherche, l'impact, la performance professionnelle, le leadership, l'éducation.

Le schéma, ci-contre, est le plus compliqué (il est également disponible sur Internet). Vous pouvez constater que nous passons d'une mesure à plusieurs et que nous mesurons également les équipes. Je peux vous dire que 80 % des personnes apprécient cela car elles n'ont pas été correctement reconnues et leur travail appréciés. Si vous étudiez des patients qui ont survécu à un accident vasculaire cérébral et que vous faites des recherches sur la rééducation pour les aider à réapprendre à parler, à vivre avec leur handicap et à travailler sur leur qualité de vie, il est plus difficile de faire une carrière universitaire par rapport aux col-

lègues qui font de la recherche plus fondamentale. Les indicateurs façonnent la science et beaucoup de chercheurs qui ont souffert dans le système peuvent attendre de nous qu'ils soient mieux lotis à partir de maintenant. Le Conseil néerlandais de la santé a plaidé pour ce changement de politique en faveur d'une recherche ayant plus d'impact sociétal et clinique et moins axée sur le facteur d'impact des revues en 2016, et les centres médicaux ont collectivement répondu à cet appel.

Nous voulons passer à l'engagement avec les parties prenantes de la société, au choix du problème qui est également influencé par des personnes de l'extérieur ayant un problème. Bien sûr, nous voulons aussi passer à des indicateurs inclusifs, à des indicateurs et à des jugements basés sur la lecture de récits, sur la compréhension de ce qui se passe, sur ce qu'est la science. Ne vous méprenez pas, cela inclut la science de base.

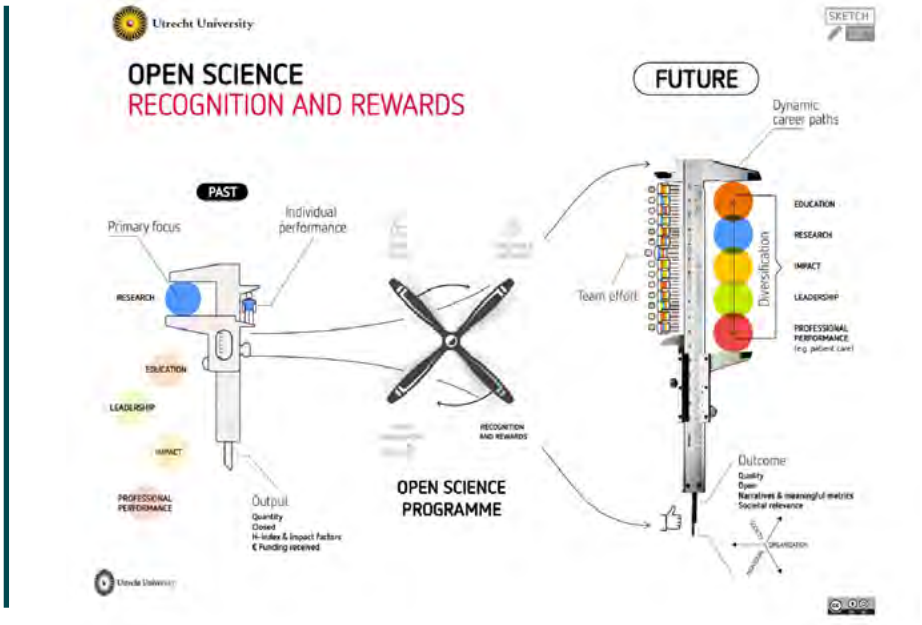
Ce programme n'est pas limité à Utrecht, il est national, incluant toutes les universités néerlandaises et les bailleurs de fonds sont également sur le pont, donc nous avons vraiment bouclé la boucle. Ensemble, nous allons dans la même direction («*Room for everyone's talent*»).

Il existe également un nouveau protocole national d'évaluation stratégique, que nous utilisons aux Pays-Bas comme protocole national pour évaluer toutes les recherches (*Strategy Evaluation Protocol*).

Cela dit, tout est une question de stratégie, il ne s'agit pas de savoir quel type d'articles vous publiez et où, mais comment et pourquoi nous étudions certains sujets et pourquoi un groupe se concentre sur un problème spécifique. Dans ce nouveau protocole, il y a une dominante narrative, le libre choix des indicateurs qui correspondent au travail, tout ce qui a été mentionné ce matin est déjà là. La rédaction du protocole a été compliquée, mais nous sommes maintenant dans la phase de mise en œuvre de cette nouvelle méthode d'évaluation et nous nous rendons compte qu'il faudra du temps, du soutien et de la patience pour l'utiliser correctement. Dans mon livre, j'explique à quel point il a été difficile d'y arriver et comment les gens se sont opposés à ce que nous allions dans cette direction et que nous surestimions maintenant la science de mauvaise qualité ou la science appliquée. J'ai entendu cela à de nombreuses reprises et ce n'est pas vrai, cela laisse de la place à d'autres excellences et à une science et une recherche excellentes dont nous avons aussi grandement besoin. Il n'y a pas que la science fondamentale. Il s'agit également de la politique et de la formation des doctorants, ainsi que de la culture universitaire, et cela demande vraiment des pratiques de science ouverte.

Certains se plaignent aux Pays-Bas que cette transition va nuire à la science. Nous avons eu une interview dans *Nature*[19] sur les changements à Utrecht, qui a suscité la critique suivante : « Tout est maintenant une question d'équipes, de performance professionnelle, de leadership, de science ouverte et non plus de qualité ». Ces critiques sont principalement le fait de chercheurs en sciences biomédicales et en sciences naturelles, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter car, bien sûr, il s'agit de rigueur et de qualité, mais il y a aussi d'autres compétences et pratiques dont on a désormais besoin pour résoudre un vrai problème auquel Kostas Glinos, de l'Union européenne, a fait allusion. La science a changé et nous devons maintenant prendre conscience de ce dont nous avons besoin et de ce que nous devons faire au 21e siècle.

Vous et nous ne sommes pas seuls dans ce cas. Il s'agit déjà d'un vaste mouvement européen et mondial et le chapitre 7 de mon livre y est consacré. Ce n'est pas simple car, comme nous l'avons dit auparavant, beaucoup de gens se sentent menacés et ont des doutes. Soudain, de nombreux scientifiques de premier plan se demandent s'ils n'ont pas



construit leur carrière sur de faux indicateurs. Non, pas d'inquiétude pour vous mais il y a aussi d'autres excellences dans le monde universitaire dont nous avons besoin et que nous devons aussi apprécier. Je suis passionné et positif quant à la contribution que la science peut apporter à la vie. Je pense que nous sommes actuellement dans une nouvelle phase passionnante de la science dans sa relation avec la société.

Depuis 2015, l'Europe est à l'avant-garde dans cette direction de la science ouverte et, en particulier, avec une action forte sur la mise en œuvre de la réforme de l'évaluation de la recherche. Nous continuons à croire que la science est une entreprise mondiale ouverte pour le bien des sociétés et de l'humanité et, pour cette raison, l'UNESCO adopte activement la science ouverte. Nous pouvons espérer que les États-Unis, la Chine et d'autres acteurs majeurs de la recherche choisiront également de nous accompagner sur cette voie.

CNR et science ouverte

Donatella Castelli, CNR ISTI

Je travaille au Conseil national de la recherche italien[20], et je voudrais commencer par vous parler un peu du CNR.

Sa mission est de :

- Effectuer des recherches dans ses propres instituts
- Promouvoir l'innovation et la compétitivité du système industriel national
- Promouvoir l'internationalisation du système national de recherche
- Fournir la technologie et les solutions émergentes répondant aux besoins publics et privés
- Conseiller le gouvernement et les autres organismes publics
- Contribuer à la qualification des ressources humaines
- Comme vous pouvez le voir, notre mission est de faire en sorte que la recherche s'adresse à des parties prenantes très différentes et comme vous pouvez l'imaginer, nous avons une typologie très variée d'activités de recherche.

Le CNR couvre également de multiples domaines thématiques. Environ 8 600 personnes sont employées au CNR, dont 63 % de chercheurs, et nous travaillons dans de nombreux domaines différents, comme la chimie ou la science physique, etc. Je ne les passerai pas tous en revue. Le point essentiel est que, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons différents domaines de compétences et, en raison de la nature du CNR, nous travaillons souvent dans des équipes multidisciplinaires et nous avons différents profils de chercheurs et de techniciens. Ces derniers, qui dans ce cas sont très pertinents, contribuent à la réalisation du travail. La gamme des résultats de la recherche et les critères de qualité sont complètement différents, il est donc difficile de définir un système d'évaluation qui fonctionne pour le CNR.

Où en sommes-nous ? En Italie, nous n'avons pas encore de plan national pour la science ouverte. Il est prêt depuis un certain temps, mais il y a un problème de politique et de publication. Nous savons qu'il est prêt et qu'il y aura des actions pour gérer les données de publication et les autres résultats de la recherche. Un chapitre est consacré à l'évaluation, non seulement des chercheurs mais aussi des instituts et des projets. Il y a également un chapitre sur la collaboration internationale, etc. Pour chacune de ces actions, il y a des demandes qui sont faites aux différents ministères, que ce soit celui de la recherche et d'autres, par exemple, le ministère de la santé. Il y a des actions qui sont censées être faites par les organismes de recherche et les universités, ainsi que les infrastructures de recherche et les agences d'évaluation ; nous avons une agence nationale d'évaluation.

En réponse à cela, le CNR n'est peut-être pas prêt, mais nous avons commencé à préparer une feuille de route qui inclut le suivi de l'évaluation comme point clé. Entre-temps, alors que nous préparions ce document, une réorganisation a été effectuée au sein du CNR. Nous avons reçu de l'argent du ministère pour cela et, dans ce processus, nous avons déjà prévu de construire une sorte d'infrastructure de résultats de recherche. Nous y avons réfléchi et, d'une certaine manière, nous l'avons fait indépendamment des aspects de la science ouverte. Par exemple, il était nécessaire de commencer à reconnaître certains types de résultats de la recherche autres que les publications. Je voulais également commenter ce qui est dit, donc une partie est portée sur la science ouverte, et l'autre partie remet en question le système de récompense, où d'autres aspects devraient également être pris en compte. Ce sont deux éléments différents dans la préparation de ce plan, nous aurons des activités ou des outils pour faciliter l'accès et l'utilisation des résultats de la recherche. Pour nous, un des points clé est le suivi systématique des résultats de la recherche et bien sûr, la compréhension des indicateurs de qualité et d'impact.

Où en sommes-nous ? Nous avons beaucoup collaboré sur la science ouverte au niveau international depuis le tout début, donc tout ce qui est en lien avec le libre accès et la science ouverte. Nous participons au niveau international à de nombreuses initiatives. Nous disposons d'un large éventail d'infrastructures de services technologiques que nous pouvons réutiliser. Nous ne partons donc pas de zéro, mais nous avons des solutions que nous pouvons mettre en place assez facilement. Nous disposons déjà d'un grand réseau de publications et de soutien au niveau national, car nous avons un centre de compétences sur la science ouverte auquel participe la majorité des organismes et instituts de recherche italiens, ainsi que des universités. Nous progressons bien et notre principal objectif est de définir les indicateurs, qui sont en fait la voie de l'évaluation.

Comme nous l'avons dit, le problème est que nous avons ce contexte complexe, comme vous avez pu le voir, de plus nous travaillons dans un contexte international. La problématique des chercheurs qui passent du CNR aux universités et vice versa, ou

vers d'autres institutions de recherche est une autre difficulté. Nous sommes très conscients que nous ne pouvons pas définir ces indicateurs d'évaluation tout seuls. Nous saluons l'initiative de la Commission européenne, et je dirais aussi le réseau G6, parce qu'ils offrent un contexte où nous pouvons commencer à réfléchir à cela avec d'autres organismes de recherche en Europe que le CNR rencontre.

Helmholtz et la science ouverte

Roland Bertelmann, Helmholtz

Je parlerai de l'association Helmholtz[21] et de notre approche de la science ouverte, de nos principaux champs d'action pour la science ouverte et, bien sûr, des incitations et des indicateurs. Dans tous les domaines, nous avons une relation avec l'évaluation de la recherche individuelle. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de discussion générale à Helmholtz sur l'évaluation de la recherche individuelle.

Pour commencer, permettez-moi de dire quelques mots sur Helmholtz. Outre la recherche universitaire, nous disposons en Allemagne d'un paysage complexe d'organismes de recherche dans le domaine de la recherche non-universitaire. Nous avons Helmholtz, la Société Max Planck[22], l'Association Leibniz[23], Fraunhofer[24], Helmholtz étant le plus grand organisme de recherche. La recherche à Helmholtz est regroupée en six domaines de recherche : l'énergie, la terre et l'environnement, la santé, l'aéronautique, l'espace, la matière et l'information, et vous voyez que ce sont les sciences naturelles dans l'ensemble. En fait, la recherche est effectuée dans dix-huit centres différents, ce qui est important si l'on parle de science ouverte. Helmholtz est une fédération de ces dix-huit centres, et ils ont tous beaucoup d'autonomie. Si vous regardez cette carte (ci-après), vous trouverez peut-être une institution dont vous ne savez même pas qu'elle fait partie d'Helmholtz. À titre d'exemple, je peux peut-être mentionner le DLR[25], le centre aérospatial allemand qui fait également partie de Helmholtz, mais dont le nom ne comporte pas le mot Helmholtz. Un point important est que nous fournissons également des infrastructures de recherche à grande échelle à la communauté de recherche au sens large, y compris des accélérateurs, des satellites, des navires de recherche, etc. Si nous parlons de l'évaluation individuelle, je pense qu'il s'agit d'un sujet particulier lorsqu'on parle de l'évaluation de tous les collègues qui travaillent dans ces infrastructures de recherche et qui les font fonctionner.

En ce qui concerne la science ouverte au sein de l'Association Helmholtz, vous trouverez sur les diapositives une définition que nous avons élaborée il y a quelques années déjà, mais qui fonctionne toujours. Un point important de cette définition est, comme nous l'avons déjà entendu à plusieurs reprises aujourd'hui, le changement culturel. Un autre point majeur de la science ouverte est la question de la transparence, de l'assurance qualité et, en fin de compte, du soutien à l'efficacité de la science et de la promotion de l'innovation. Si nous parlons d'évaluation et de science ouverte, je pense que ce sont les principaux aspects à considérer. Nous devons également réfléchir à la tradition et à la culture dans les différents domaines de recherche. Si nous discutons de la science ouverte à Helmholtz, il est souvent très manifeste que nous venons d'horizons très divers, basés sur des cultures de recherche différentes.

Vous constaterez que Helmholtz a maintenant une longue tradition en matière de science ouverte, je ne vais pas entrer dans les détails des étapes. Mais au fil des ans, nous avons construit des structures, il y a eu un certain nombre de projets et, en fin de compte, nous avons encouragé le développement de politiques et en avons élaboré certaines liées à la science ouverte, que je mentionnerai plus tard.

Selon nous, la science ouverte à Helmholtz est un sujet transversal important et il existe de nombreux points de contact. Elle est importante dans les centres, notamment dans le contexte de la numérisation, des infrastructures de recherche, des bibliothèques, etc. La science ouverte est également un sujet transversal au niveau de l'ensemble de l'association, toujours en termes de numérisation de la science, mais aussi dans le développement des KPI (indicateurs clés de performance) et du financement interne. Par exemple, les aspects liés à la science ouverte sont déjà intégrés, si vous postulez pour des projets internes. De plus, nous avons établi à Helmholtz des plateformes d'incubation, qui sont globales et travaillent sur le sujet de la science des données à partir de différentes approches comme l'IA, les infrastructures, les métadonnées. La science ouverte est, bien entendu, un sujet transversal dans ces plateformes.

Pour le moment, nous nous concentrons sur des champs d'action essentiels, à savoir l'accès ouvert, les données de recherche ouvertes et les logiciels de recherche ouverts. Cela signifie que notre approche se concentre sur les résultats et les produits de la recherche.

L'une des structures que nous avons mise en place est *Helmholtz Open Science Office*[26], qui a débuté en 2005 sous le nom d'Open Access Office de Helmholtz. L'ambition est de favoriser les pratiques de science ouverte au sein de cette association. La mise en route de pratiques est directement liée aux incitations, aux indicateurs et à l'évaluation. Le point le plus important de notre travail au sein de l'*Open Science Office* est de promouvoir

le dialogue à travers l'association et de fournir des impulsions sur la science ouverte pour toutes les parties prenantes de Helmholtz. Ceci est étroitement lié à la préparation du terrain pour le développement de la politique. L'Office est mandaté par l'association Helmholtz. Nos thèmes prioritaires pour l'année à venir sont : le transfert et la science ouverte ; les incitations et les indicateurs pour la science ouverte ; l'édition et la science ouverte ; les pratiques de la science ouverte dans les centres. Comme je l'ai mentionné, Helmholtz est une association de dix-huit centres autonomes, qui travaillent dans différents domaines de recherche, ont des structures différentes et ont même des cadres juridiques différents. Par conséquent, les activités de science ouverte ne sont pas seulement une thématique au niveau de l'association mais doivent également être discutées et améliorées au niveau de chaque centre et les centres Helmholtz respectifs sont les principaux acteurs.

Passons rapidement en revue certains aspects de nos principaux champs d'action. Je pourrais parler longuement du libre accès, mais le point le plus important est que, depuis 2016, nous avons une politique de libre accès. Nous suivons les progrès chaque année et nous pouvons affirmer que pour l'année de publication 2019, nous avons atteint le libre accès, via la voie dorée ou la voie verte, d'environ 70 % des articles publiés par Helmholtz. Nous avons intégré les indicateurs d'accès ouvert dans les rapports internes de Helmholtz, et ils sont également intégrés dans les rapports de Helmholtz au niveau fédéral. Comme nous générons une énorme quantité de données de recherche, ce type de production scientifique est important pour nous. Et je n'ai pas besoin de mentionner que les données FAIR sont dans ce contexte un objectif majeur. Toutefois, comme le traitement des données est effectué dans les centres, nous avons estimé qu'il n'était pas judicieux d'avoir une politique de données de recherche au niveau de l'association. Nous avons donc formulé des recommandations générales sur les lignes directrices relatives au traitement des données de recherche dans les centres. Par la suite, tous les centres ont eu des discussions internes et presque tous ont publié des politiques et des directives en la matière. Pour vous donner un petit exemple des aspects d'évaluation individuelle dans ces politiques de données de recherche, regardez les directives pratiques du *German Research Centre for Geosciences* (GFZ)[27], qui a mis en œuvre un point sur la reconnaissance scientifique. Ce point stipule que le GFZ accepte cet effort supplémentaire sur les données de recherche comme faisant partie de la performance scientifique.

Les logiciels de recherche ouverts sont également un sujet qui est devenu très important. Si l'on considère la reproductibilité du travail scientifique, la réflexion sur les logiciels de recherche est souvent fondamentale. La liste des diapositives montre les principales disciplines actuelles de notre activité dans ce domaine et, une fois encore, vous trouverez les incitations et les indicateurs comme une priorité. Ces dernières années, nous avons publié des résultats et des documents issus de nos discussions internes sur les logiciels de recherche. En particulier, les recommandations sur la mise en œuvre de lignes directrices et de politiques pour la gestion des logiciels de recherche dans les centres sont pertinentes pour l'évaluation individuelle. Le document insiste sur la nécessité d'inciter les chercheurs à utiliser des logiciels de recherche ouverts afin d'accroître la reconnaissance des contributions aux logiciels de recherche dans les centres.

Si nous parlons d'incitations et d'indicateurs, nous devons également mentionner qu'il est important de disposer d'infrastructures fiables. À titre d'exemple, j'aimerais citer re3data[28], l'annuaire mondial des entrepôts de données de recherche, comme l'une des infrastructures pour la science ouverte que Helmholtz soutient et dont il est l'un des principaux moteurs depuis des années. Nous parlerons également de l'identification pérenne dans l'un des prochains exposés, mais disons que l'identification pérenne systématique est un fondement important non seulement pour les services lisibles par machine mais aussi pour les indicateurs fiables. L'*Open Science Office* de Helmholtz dirige un projet de mise en œuvre nationale d'ORCID, l'identifiant ouvert des chercheurs et des contributeurs. Les identifiants pérennes pour les personnes et les DOI pour les textes et les données sont un début, nous avons également besoin d'identifiants pour les logiciels, les instruments, les échantillons, etc.

Au-delà du tableau d'ensemble, les petits pas comptent aussi. Par exemple, Helmholtz a intégré la plateforme européenne *Open Research Europe*, en tant que plateforme de publication scientifique, dans le système de reporting interne. Ce n'est pas majeur, mais je pense que nous devons aussi faire de petits pas pour continuer à avancer.

À Helmholtz, nous développons des incitations et des indicateurs dans une approche ascendante d'une part, et nous soutenons l'approche descendante dans l'élaboration des politiques. Pour encourager la discussion, nous avons organisé un forum en ligne début 2021 sur les indicateurs de la science ouverte. Nous avons ensuite publié un rapport et un processus de suivi qui sera mis en place en 2022. Nous discutons actuellement de l'étape suivante, à savoir l'intégration de la publication des données et des logiciels dans le système d'évaluation interne de Helmholtz. L'objectif est de développer, étape par étape, un indicateur de qualité pour les données et les logiciels de recherche à Helmholtz.

Helmholtz Centers



1. Berlin
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB)

2. Berlin-Buch
Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association (MDC)

3. Brunswick
Helmholtz Center for Infection Research (HZI)

4. Bremerhaven
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI)

5. Bonn
German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE)

6. Darmstadt
GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research

7. Dresden
Helmholtz Center Dresden Rossendorf (HZDR)

8. Geesthacht
Helmholtz Center Geesthacht
Center for Material and Coastal Research (HZG)

9. Hamburg
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY

Research Areas:
- Energy
- Earth and Environment
- Health
- Aeronautics, Space and Transport
- Matter
- Information

10. Heidelberg
German Cancer Research Center (DKFZ)

11. Jülich
Forschungszentrum Jülich (FZ Jülich)

12. Karlsruhe
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

13. Kiel
GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel

14. Cologne
German Aerospace Center (DLR)

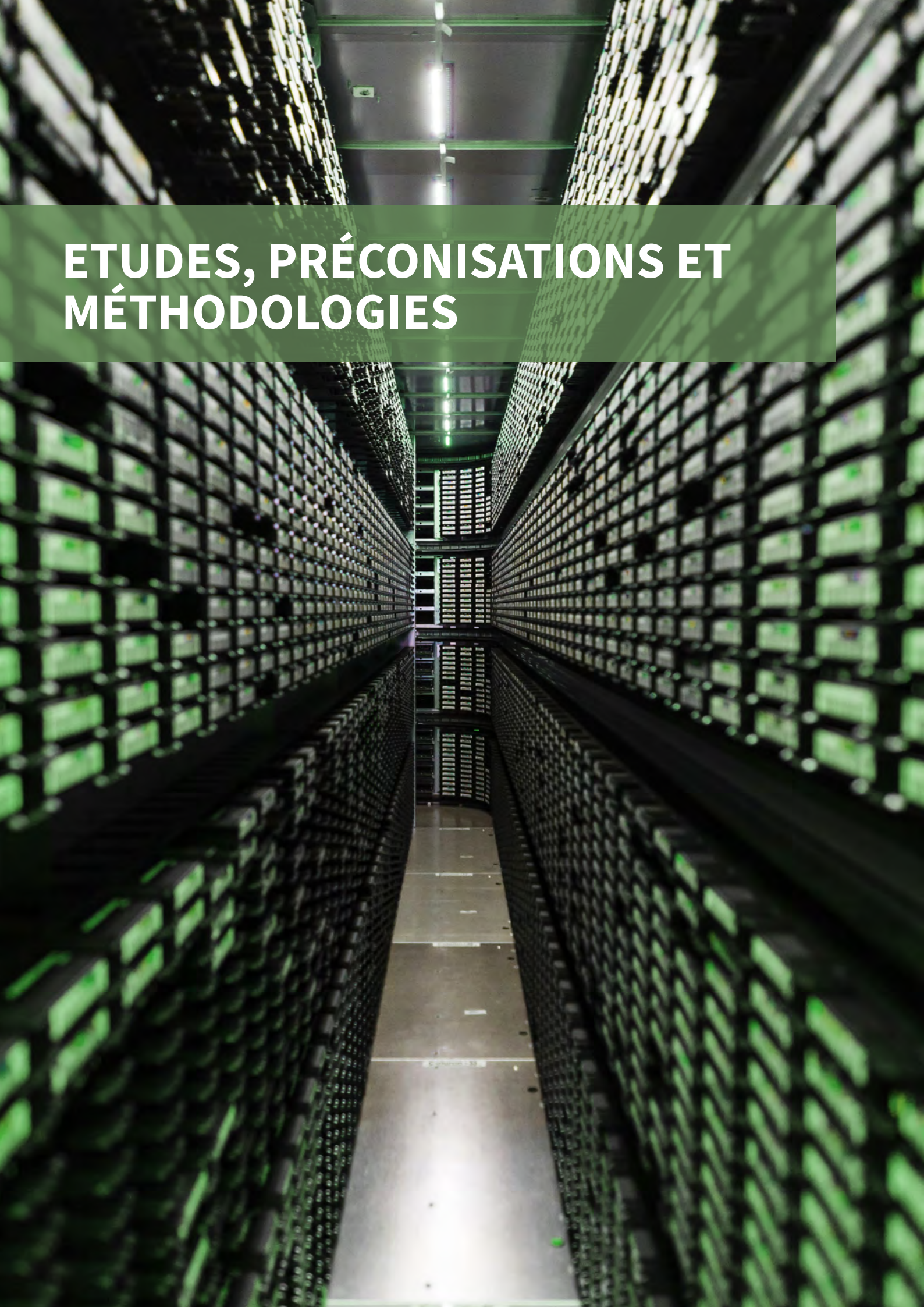
15. Leipzig
Helmholtz Center for Environmental Research – UFZ

16. Munich
Helmholtz Center Munich – German Research Center for Health and the Environment (HMGU)

17. Potsdam
Helmholtz Center Potsdam
German Research Center for Geosciences GFZ

18. Saarbrucken
Helmholtz Center for Information Security – CISPA

https://os.helmholtz.de 6



ETUDES, PRÉCONISATIONS ET MÉTHODOLOGIES

1. Groupe d'intérêt RDA - Partage des récompenses et des crédits (SHARC)



Anne Cambon-Thomsen
Directrice de recherche émérite au CERPOP

Je suis l'un des co-directeurs d'un groupe d'intérêt de la Research Data Alliance appelé SHARC, *SHAring Rewards and Credit*.

Je vais commencer par présenter les origines de ce groupe. Il est né d'une activité antérieure à la création du groupe RDA et je suis heureuse d'en parler car il a réellement donné naissance au groupe d'intérêt RDA. BRIF (*Bioresource Research Impact Factor/Framework*), une initiative internationale est née au début des années 2000. Au début, il s'agissait du facteur d'impact, puis c'est devenu le cadre (*Framework*) d'impact, car il est évident qu'un seul indicateur ne suffisait pas. Il s'agissait du domaine biomédical et des collections d'échantillons, mais pas seulement des données, également du support physique des données. Les ressources, les collections étaient très importantes dans la recherche biomédicale et leur rôle était sous-estimé. Ces collections manquaient de visibilité et de reconnaissance. Elles étaient difficiles à retrouver, et leur utilisation difficile à déterminer et il n'y avait pas de véritable outil pour le faire. C'est ainsi qu'est née cette initiative.

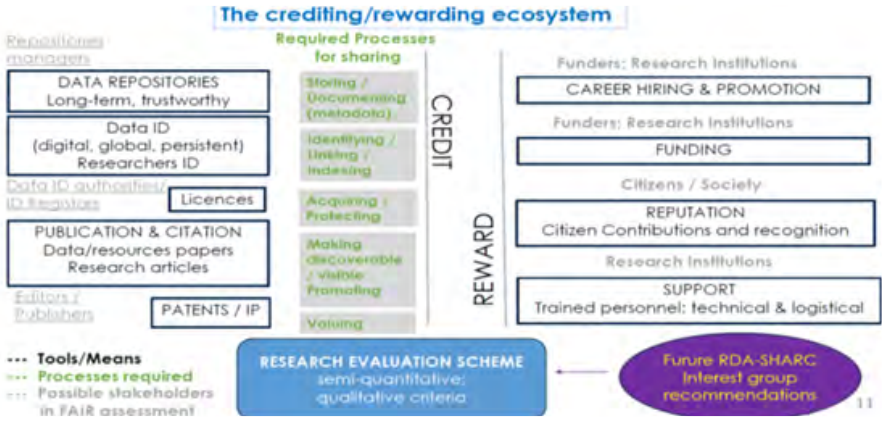
Les réalisations du BRIF ont d'abord consisté à soulever la question comme sujet de discussion dans des revues, des bulletins d'information, des conférences, etc. Nous avons également élaboré une ligne directrice CoBRA[29] (*Citation of Bioresource in Research Articles*) pour citer des bioressources, qui a été publiée en 2015. Je tiens à souligner que ce système de citation fait la différence entre une ressource que vous citez parce qu'elle est logique et constitue une bonne référence, et la ressource que vous avez réellement utilisée pour générer les données et les résultats décrits dans l'article. Nous avons alors ressenti le besoin de créer un journal de données qui décrirait les ressources mais ne fournirait aucun résultat. Ce ne sont pas de vraies données mais des métadonnées sur une bioressource qui fournissent un DOI, quelque chose à citer. Vous pouvez également inclure la référence à citer dans les accords de transfert de matériel afin de créditer les personnes qui ont construit la ressource, et pas seulement celles qui l'ont utilisée et ont généré une nouvelle ressource. La nécessité de citer ces ressources a été incluse dans les recommandations de l'EASE (*European Association of Science Editors*), par exemple, et nous avons tenté de construire un cadre pour mesurer l'impact de l'utilisation de ces ressources.

À un certain moment, nous avons jugé nécessaire d'étendre cette initiative à d'autres domaines que le seul domaine biomédical, afin d'avoir une organisation-cadre, ce qui n'était pas tout à fait le cas. L'initiative avait déjà été financée par différents projets de l'UE, mais il n'y avait pas d'organisation-cadre. Afin d'être inclus dans le mouvement général de la science ouverte et d'accroître la dimension internationale, il fallait également passer sous l'égide de la *Research Data Alliance* (RDA) pour créer plus d'interaction avec d'autres groupes. Ainsi, en 2015, ce groupe est devenu le groupe RDA SHARC. Malgré de nombreuses déclarations en 2016 - 2017, où il a commencé à y avoir beaucoup d'engagement et de recommandations sur la promotion et le partage des données, du matériel, des protocoles, etc. selon des principes FAIR, il a été observé que dans la pratique, c'était loin d'être le cas. L'objectif du groupe SHARC était de remédier à ce manque de reconnaissance des efforts nécessaires pour rendre les données et les ressources réellement partageables. Le but était d'élaborer une recommandation pratique.

Les premiers objectifs spécifiques du groupe se sont concentrés sur :

- Elaborer une liste de critères permettant d'évaluer le caractère FAIR des données de différents types dans divers domaines,
- Examiner les mécanismes de récompense existants,
- Envisager et proposer l'intégration des activités de partage des données dans l'évaluation de la recherche.

Tout ceci est en complète adéquation avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Le groupe est toujours actif et continue son travail, donc un certain nombre de choses sont en train d'être améliorées ou développées en ce moment. Tout d'abord, nous avons eu une description du paysage pour les processus de crédit et de récompense concernant l'activité de partage dans différents domaines. Nous avons plus de 100 personnes dans le groupe d'intérêt provenant de disciplines très différentes, ce qui était l'un des objectifs initiaux. Il est en cours de révision car, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, le paysage a changé tant en France qu'au niveau européen et dans différents pays. Ensuite, nous avons eu une première ébauche de nos recommandations pour essayer de reconnaître le partage des pratiques dans l'évaluation de la recherche et un développement spécifique des grilles FAIR pour l'évaluation du caractère FAIR des données. Nous avons contribué au groupe de travail *FAIR Maturity Model*[30], qui est un autre groupe de la RDA, et nous avons produit quelques grilles et j'ai reconnu beaucoup de critères dans la présentation de Gunnar Sivertsen aujourd'hui, par exemple.



Il s'agit d'une sorte de résumé du processus d'attribution de crédits et de récompenses. En noir, vous avez les différents outils, les moyens, en vert les processus requis et en gris, les acteurs concernés, tels que les autorités, les bureaux d'enregistrement, les éditeurs, les financeurs, etc. Tout d'abord, il faut créditer les différentes étapes du processus de partage. Ensuite, il y a différents degrés de récompense qui peuvent être au niveau de la carrière, du recrutement, de la promotion, du financement, de la nécessité de respecter certains critères pour obtenir des fonds et la réputation. Il y a aussi le besoin, qui est ressorti très fortement des travaux du groupe, de soutien, principalement pour la formation technique du personnel et le soutien au niveau logistique.

Nous avons publié un document pratique sur ce processus de FAIRification (*schéma 1 ci-contre*), qui représente les différentes étapes du processus comme un cycle. Vous ne pouvez pas improviser avec des données FAIR, vous devez vous préparer à évaluer où vous en êtes, à vous former, à traiter réellement la FAIRification, étape par étape. Co-écrit par un certain nombre de membres du groupe SHARC, cet article est paru dans le *Data Science Journal*[31]. L'ensemble de l'arbre de décision de l'évaluation FAIR est représenté sous la forme d'une carte heuristique (*schéma 2 ci-contre*), dont voici une partie, avec un numéro pour chaque principe FAIR, un certain nombre de critères et les critères essentiels ou recommandés, à savoir les critères R. Ces critères peuvent être pris en compte pour une auto-évaluation de l'état d'avancement du caractère FAIR de mes données en tant que chercheur individuel ou utilisés par un évaluateur pour estimer le niveau du caractère FAIR des activités d'un chercheur.

Ce qui est apparu assez fortement, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de choses en place et prêtes à fonctionner, mais la maison a beau être très bien conçue pour la mobilité, le hic, c'est qu'une petite marche en empêche l'accès en fauteuil roulant à l'entrée. Ce schéma illustre que la formation, la compréhension des mots ayant la même signification est l'une des étapes essentielles avant de pouvoir réellement demander aux gens d'avoir des données FAIR ou de faire partie de la dynamique du principe FAIR.

Les principaux résultats incluent la nécessité d'une mise en œuvre progressive des critères FAIR. C'est bien joli de dire à des chercheurs que leurs données doivent être FAIR, il faut expliciter ce que cela veut dire dans leur domaine. Il est nécessaire d'utiliser des vocabulaires approuvés par la communauté. Nous avons mené une enquête auprès de personnes de différents pays et domaines sur cette évaluation du caractère FAIR et les gens n'ont pas compris le même mot de la même manière, d'où la nécessité d'illustrer ce dont vous parlez. Les critères FAIR ont été compris très différemment. Il est nécessaire de planifier et de promouvoir une certaine cohérence dans tout cela en débutant par une formation sur les principes FAIR et la manière de les comprendre avant de proposer une formation sur la manière de les mettre en œuvre. Il est nécessaire d'avoir un plan de pré-FAIRification étape par étape, c'est-à-dire l'ensemble du processus de préparation. Assurer la pérennisation était une question clé qui revenait sans cesse, il est donc bon d'avoir un plan national lorsque l'on parle de cela. Et puis, bien sûr, la récompense et l'attribution de crédits sont des éléments clés qui permettent de faire bouger les choses dans la réalité.

Je vous ai parlé du travail de ce groupe en ce qui concerne l'évaluation individuelle. Ce que nous faisons maintenant, c'est réviser la cartographie des mécanismes de récompense et de crédit. Nous avons eu un exemple aujourd'hui d'une description de différents mécanismes dans divers pays et organisations. C'est un échantillon de ce dont nous discutons actuellement avec certains des éléments qui semblent importants, il y en a d'autres, mais ils ne sont pas tous au même niveau. Il est important d'avoir une section dans le rapport d'un chercheur CNRS sur les demandes de financement, etc. sur les actions de partage des données et des résultats, etc. L'évaluation du partage des données avec les critères pour la contribution aux données mais aussi le processus de partage. Bien sûr, il y a l'utilisation de l'identifiant, qui a déjà été mentionné plusieurs fois. Ensuite, il y a les actions concernant la pérennisation des données et leur partage. Certains membres du groupe ont proposé que la formation à la science ouverte soit considérée comme une contribution importante. Si vous considérez que la science ouverte est un progrès vers l'utilisation des données et la production scientifique, le fait de former les gens, les collègues aux aspects de la science ouverte devrait être crédité comme une contribution à la science. Cela rejoint ce qui a été décrit précédemment comme les processus de formation et d'enseignement, mais c'est une formation spécifique à la science ouverte. Trouver des moyens d'analyser l'impact des données ouvertes est l'une des incitations au partage des activités. Les activités de partage comme indicateurs de la performance de la recherche et si vous produisez des données réutilisables, ou FAIR : sont-elles réutilisées et produisez-vous des résultats en utilisant les données d'autres personnes ? Tout cela peut être formalisé sans trop de complications pour le moment car il n'est pas difficile d'ajouter cela aux aspects actuels. L'accent a également été mis sur l'impact social et public en termes de politique, mentionné précédemment par notre collègue

des Pays-Bas. Bien sûr, la diversité en termes de résultats de la recherche, pas seulement les publications mais tout un ensemble de productions. En termes de recrutements et de promotions, il y a des propositions sur le fait d'avoir les compétences requises pour atteindre un certain niveau dans sa carrière et pas seulement avoir suivi une formation en science ouverte. Ensuite, en matière de récompenses, il y a le cycle ou le système de récompenses académiques, mais aussi les récompenses de réputation, avec toutes les précautions d'usage.

C'est là où nous en sommes pour le moment, et nous poursuivons le travail. L'orientation du groupe est sur les outils et les aspects d'évaluation qui sont qualitatifs ou semi-quantitatifs. Notre grille représente une sorte de compilation d'indicateurs qui ne se limitent pas au facteur d'impact, mais proviennent de l'auto-évaluation des profils. Cela rejoint un certain nombre de propositions que nous avons entendues aujourd'hui. Je tiens à le souligner car d'autres groupes de la RDA sont très enclins à la constitution automatique d'indicateurs, à la mesure de ceci ou de cela avec des chiffres. Une caractéristique de ce groupe est qu'il ne nie pas la nécessité ou l'intérêt d'avoir un certain nombre d'indicateurs, mais il met l'accent sur les aspects qualitatifs et humains de l'évaluation au moyen des grilles. Il y a maintenant un besoin d'études pilotes à deux niveaux, au moins. L'un dans les différentes communautés parce qu'elles ont des perceptions, des pratiques, etc. différentes, et l'autre à un niveau international. Bien sûr, le CNRS pourrait être l'une des institutions où certaines études pilotes pourraient être très utiles pour soutenir la fiabilité et l'aspect pratique de ce qu'un tel groupe peut fournir, en travaillant avec l'une ou l'autre section du CNRS, par exemple. Je veux juste mentionner l'importance de la dimension internationale d'un tel groupe. Il y a des gens qui travaillent dans les mêmes domaines mais dans des contextes institutionnels très différents, donc cette dimension ajoute de la richesse, et bien sûr, la dimension interdisciplinaire.

La Research Data Alliance a récemment tenu sa 18e session plénière et un leitmotiv dans de nombreuses sessions que j'ai suivies était le changement de culture. Tout le monde parle maintenant d'un changement de culture, et tout le monde sait que c'est le changement le plus difficile à réaliser. Je voulais simplement le mentionner.

Voilà où nous en sommes pour le moment, et nous poursuivons le travail.

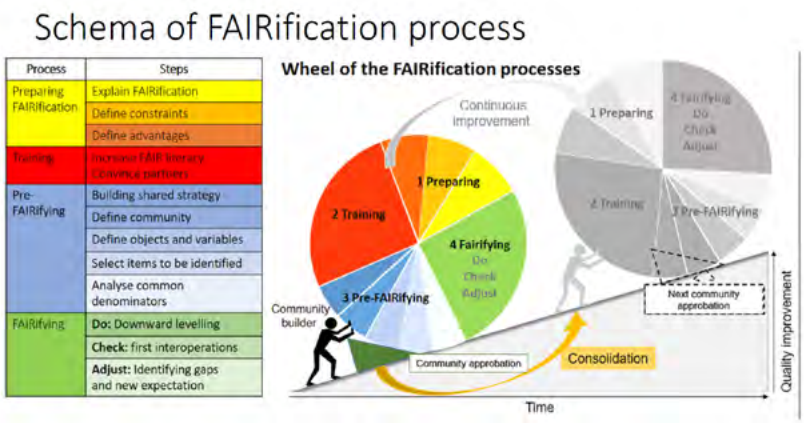


Schéma 1

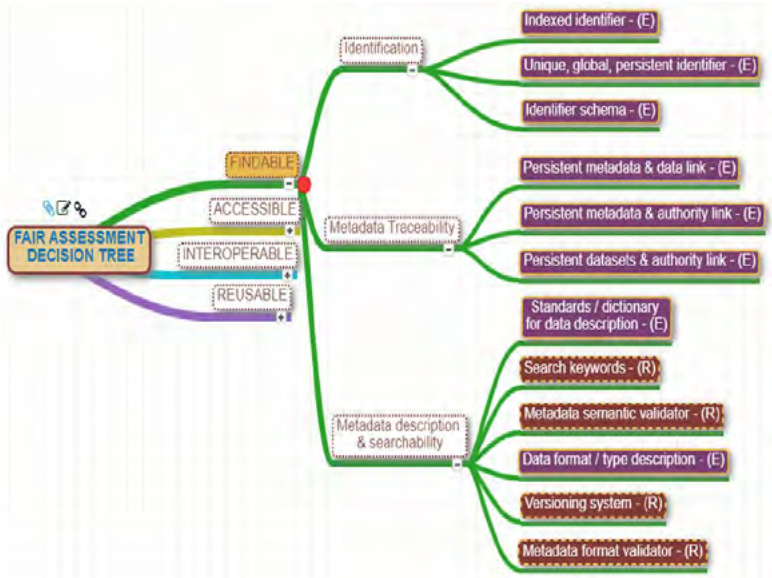


Schéma 2

Fiona Murphy
MoreBrains - Consultant for Knowledge Exchange (KE)

Je fais partie d'un groupe de consultants, MoreBrains, une coopérative que nous avons créée avec la vocation particulière d'apporter une assistance aux communications savantes innovantes et aux infrastructures de recherche nouvelles et émergentes. Je vais d'abord vous parler du profil d'ouverture, qui est un projet sur lequel j'ai travaillé avec Phil Jones en particulier et avec Knowledge Exchange.

Qu'est-ce que Knowledge Exchange ? Il s'agit en fait d'un groupe d'organismes dont vous connaissez le représentant français, le CNRS, le Jisc[32] au Royaume-Uni, SURF[33] aux Pays-Bas, DeiC[34] au Danemark, le CSC[35] en Finlande et la DFG[36] en Allemagne. Ceux-ci travaillent ensemble sur la communication savante en infrastructures, sur des questions de potentiel de recherche et, depuis quatre ans, s'intéressent particulièrement à la science ouverte. Vous avez peut-être déjà entendu parler du *Open Scholarly Framework*, également une initiative de Knowledge Exchange, Phil Jones et moi-même ayant, quant à nous, travaillé avec cette entité sur le profil d'ouverture.

Cette présentation s'articule autour des points suivants :

- Qu'est-ce qu'un profil d'ouverture et pourquoi s'avérerait-il nécessaire ?
- À quoi cela ressemblerait-il ?
- Comment pourrait se présenter un cadre visant à encourager la science ouverte dans la pratique ?
- Que doit-il se passer pour que cela devienne une réalité ?

Comme cela a été mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui, les systèmes de production de résultats scientifiques, et les produits qui en résultent se présentent sous des formes de plus en plus variées. Non seulement nous voyons apparaître d'autres objets que des publications, comme des jeux de données, des extraits de programmes informatiques, des posters, des vidéos, des échantillons, qui peuvent être produits tout au long de la durée de vie d'un projet, et pas seulement à son terme. Dans le même temps, la notion d'impact dans ses définitions, ainsi que les avantages et les raisons de faire de la recherche se sont élargis. Ce phénomène a véritablement mis à l'épreuve les indicateurs traditionnels et, comme vous l'avez également entendu, un fort mécontentement règne à l'égard du facteur d'impact, et des systèmes d'indicateurs de substitution dont l'utilisation nous a été imposée par le passé. Je pense que le point de départ du projet de profil d'ouverture s'apparente beaucoup à ces piliers que le CNRS s'attache à développer autour de la qualité plutôt que la quantité et le rendement ou encore d'une réflexion sur ce qui est réellement produit plutôt que l'endroit où cela a été publié, et sur reconnaissance d'une variété de productions. Je pense que nous nous situons tout à fait dans la même ligne de pensée que ce que le CNRS nous a présenté aujourd'hui.

En soi, ce profil d'ouverture pourrait être associé à un profil ORCID, l'*Open Research Contributor ID*, qui est un système en logiciel libre et ouvert et qui, je pense, devient très répandu en France. Les contributions scientifiques seraient créditées à ce profil d'ouverture, en fonction de critères associés à la science ouverte, et cela pourrait se faire automatiquement ou manuellement. Le chercheur aurait également la possibilité d'ajouter des métadonnées supplémentaires, des explications complémentaires sur la signification de la contribution concernée. Comme vous pouvez le voir, nous avons également ajouté une composante relative à d'éventuels profils collectifs ou de groupe, tendance qui n'en est qu'à ses débuts pour le moment. Nous avons eu des discussions avec le RAiD[37], qui est un identifiant de projet, ou un identifiant d'activité de recherche provenant d'Australie. En gros, nous espérons qu'il servira d'inspiration envers un éventail élargi de contributions à la recherche, et de contributeurs, offrant ainsi ampleur et diversité, et permettant finalement d'encourager les gens à agir en ce sens.

Comment mettre en place ce cadre. Concernant ce projet, j'aurais juste aimé vous donner une idée de la façon dont nous avons travaillé avec la communauté et les experts pour essayer de nous faire une idée de ce qu'il faudrait faire et de ce qui pourrait fonctionner. Nous avons commencé par une série d'entretiens semi-structurés. Je voudrais juste marquer à nouveau un petit temps d'arrêt pour dire que certaines des personnes que nous avons interrogées sont ici aujourd'hui et que nous l'avons fait il y a plus de deux ans, donc je veux remercier ces personnes qui nous ont aidés et soutenus et dont le retour nous a été très utile. Nous voulions surtout trouver un éventail de personnes, donc il s'agissait de chercheurs à différents stades de leur parcours, au début, au milieu ou en fin de carrière, voire de notoriété. Nous avons également parlé à des gestionnaires de données, à quelques éditeurs et membres de comité de rédaction, ainsi qu'à des bibliothécaires et à des ingénieurs, c'est-à-dire à des personnes qui contribuent à la connaissance issue de la recherche et produisent souvent elles-mêmes des résultats, mais à qui l'on ne donne pas crédit forcément pour autant. Nous sommes arrivés à la conclusion que la plupart des gens n'étaient pas satisfaits de la manière dont les chercheurs sont encouragés et dont le crédit des résultats est attribué.

Nous avons ensuite organisé une réunion plénière qui devait se dérouler en présentiel, mais comme il était prévu qu'elle ait lieu en avril 2020, elle s'est finalement déroulée en ligne, et tout le monde s'en est très bien accommodé, et la réunion a été malgré tout très fructueuse. En conséquence, nous avons légèrement remanié le projet et avons également organisé une phase de discussion en groupes, qui s'est avérée très utile. Nous avons réparti les groupes de discussion spécialisés par catégories d'acteurs, avec des experts dans le do-

maine des identifiants pérennes, des personnes d'ORCID, de Crossref, de DataCite et de RAiD, ainsi que des échanges avec le ROR, le *Research Organisation Registry*[38]. Nous avons également eu des acteurs ayant des cas d'utilisation potentiels, avec des personnes du Danemark, des Pays-Bas, de l'Australie et de l'Allemagne. Nous avons également échangé avec certains groupes qui avaient déjà fait des avancées en Angleterre (Oxford), au Portugal et en Finlande. Nous avons analysé toutes ces choses sous différents angles, avec différentes personnes qui voyaient les problèmes du point de vue de leur propre expertise et de leur propre vision de ce que d'autres acteurs devraient faire pour essayer d'améliorer les choses. En gros, nous avons constaté beaucoup de frustration, mais nous avons également senti qu'il y avait beaucoup de bonne volonté, une volonté et un intérêt pour améliorer les choses, ce qui était encourageant pour l'avenir.

Voici les catégories de personnes qui nous ont apporté leur concours. Nous avions des organisations autour des identifiants, des éditeurs, des universités et des financeurs de la recherche. Il y avait également d'autres intervenants, des personnalités expertes dans le domaine général, les sciences du numérique, des entreprises commerciales, des start-ups désireuses de s'impliquer dans cet espace. Comme nous avons organisé toutes ces sessions virtuellement, nous avons utilisé toute une série d'outils numériques pour tenter de recueillir les réactions et les impressions des participants, notamment des photos, des tableaux blancs virtuels et des flux de travail numériques. Encore une fois, je pense que cela nous a permis d'obtenir toute une série de résultats et de favoriser les contributions d'un grand nombre de personnes différentes. Je pense que souvent, lorsque vous êtes dans une grande salle avec beaucoup de monde, seules certaines personnes prennent les devants et s'expriment. Si vous avez la possibilité d'utiliser un canal de discussion ou un tableau blanc anonyme, d'autres personnes proposeront également leurs idées, et auront la possibilité de voter sur des sujets.

Nous avons décidé de vous montrer cela aussi parce que, bien que vous puissiez voir que nous n'ayons pas dialogué avec pratiquement le monde entier, nous nous adressions au départ aux pays présents dans Knowledge Exchange. Le fait qu'il y ait eu un peu plus d'interlocuteurs, venant d'Europe, des États-Unis et d'Australie, montre que le projet est devenu encore plus international, presque par nécessité. La communauté elle-même s'est développée au fur et à mesure que nous parlions aux gens. J'ai pensé que c'était également un point de vue utile.

Ce que nous voulions vous montrer aujourd'hui et qui, nous l'espérons, sera le plus utile aux personnes présentes, c'est l'un de nos résultats. Nous avons en fait construit un modèle de référence, et je vais juste en donner une définition rapide à toutes fins utiles. Un modèle de référence est basé sur un petit nombre de concepts unificateurs, et il sert de base à l'éducation, à la discussion des concepts, et aussi à l'explication à des non-spécialistes d'éléments comme des normes et des dispositifs. Dans l'idéal, cela englobe les bonnes pratiques et les normes existantes, et devrait présenter un potentiel d'application universel et être réutilisable. Nous pensons que cela peut être un mécanisme qui présente un schéma théorique sur la façon dont nous pensons que les choses fonctionnent, ce qui est à prendre en compte est comment les éléments mobiles peuvent interagir pour quiconque conçoit des dispositifs d'évaluation de la recherche, des mécanismes d'incitation ou d'autres dispositifs. Anne CAMBON-THOMSEN a mentionné le cas des taxonomies et de définitions communes dans son exposé, et nous, nous avons estimé que c'était vraiment important. Souvent, même un mot comme « publier » a des significations différentes selon votre fonction, le résultat dont il s'agit, et la région où vous vous situez. En outre, je pense qu'il est très facile, et très possible pour les personnes qui ne sont pas dans une salle d'être oubliées si elles ne sont pas vraiment présentes. Cela nous a bien servi de nous interroger si les formateurs et les responsables de la gestion des données étaient pris en compte, parce qu'ils le souhaitaient vraiment. Encore une fois, nous avons essayé de montrer les relations entre tous ces éléments, et nous avons estimé que les taxonomies, les contributions à la recherche et les rôles des contributeurs étaient les plus étroitement liés. Ensuite, interagissent sur eux les flux de gestion, les éléments mobiles du système d'infrastructure de recherche, les identifiants pérennes, les plateformes et les interfaces. Encore une fois, je pense que c'est un message qui est ressorti à plusieurs reprises aujourd'hui : incontestablement, le moteur, ce sont les gens. Il y a les décideurs politiques, les personnes qui essaient de piloter le système d'en haut, mais il y a aussi les communautés de pratique, les spécialistes scientifiques, des enthousiastes qui sont souvent les premiers à comprendre ce que la science ouverte pourrait apporter à leur discipline. Ils doivent être en mesure d'influer sur ce qui se passe dans le système général et il est également très important qu'ils interagissent les uns avec les autres.

Une autre chose à laquelle j'ai pensé faire avant de venir ici, c'était de souligner le fait que ce genre de réflexion, ce genre d'initiatives se produisent à une échelle plus large qu'un ou deux pays seulement. Certains d'entre eux étaient présents à nos groupes de discussion ou sont des pays membres du Knowledge Exchange. Citons OPERA, qui a été présenté lors de la conférence sur les profils d'ouverture, et qui est une initiative danoise sur des profils de recherche scientifique ouverts. Il s'agissait d'un projet expérimental qui cherchait à identifier les obstacles, mais aussi les opportunités éventuelles dans la création de profils de recherche scientifique ouverts. Il y a aussi *Résumé for Researchers*[39], qui a été conçu par la Royal Society en collaboration avec DORA. Il est actuellement piloté par *UK Research and Innovation (UK RI)*[40] et fournit un modèle qui comporte explicitement des champs et des instructions pour le chercheur afin qu'il décrive le contexte plus large de son travail. Ensuite, il y a *The Dutch Research Council* (NWO), qui a lancé l'initiative Veni, qui est un programme de talents pour les chercheurs en début de carrière. Encore une fois, ce projet limite spécifiquement la quantité de productions que les gens sont censés décrire, l'accent doit être fortement mis sur l'exposition , comme sur la science ouverte, donc on constate un intérêt réel et les prémices d'une l'opérationnalisation de ces activités ouvertes.

En fait, nous avons réalisé que ce qui ressort le plus massive-

ment est le fait d'éviter les silos et de continuer à se parler, de construire la communauté, et de revenir vers la communauté. Nous devons considérer tout cela comme un processus itératif, car les progrès sont graduels à chaque fois. Il faut parler à la communauté, voir ce qu'elle ressent, ajuster, répéter. La réunion d'un sommet sur le profil d'ouverture est en cours de réflexion et vous pouvez contacter les responsables de KE, mais je vous recommande également de parler à Serge Bauin, qui a joué un rôle de premier plan dans ce domaine et qui est également en contacts étroits avec Josefine Nordling et Bas Cordewener. Vous pouvez lire tous nos rapports sur le site Knowledge Exchange ou dans Zenodo.



Didier Torny

Science ouverte et manufacture bibliométrique

Je vais vous présenter une réflexion sur les relations entre la bibliométrie évaluative et la question de la science ouverte. Dans la bibliométrie, nous séparons des algorithmes, des bases de données, ainsi que des outils bibliométriques liant des bases de données et des algorithmes.

Un algorithme proposé en 1963 indique aux bibliothèques quelles sont les revues dont elles doivent disposer physiquement. Le *Science Citation Index*[41] a été réalisé dans sa première version en 1964. Il s'agit d'un immense livre qui met en rapport des textes de référence et des textes cités. Le *Journal Citation Report* n'apparaît pour sa part qu'en 1975 et s'inscrit dans une ancienne tradition de bibliothéconomie, consistant à accumuler les citations. Cet outil bibliométrique particulier se met en place au sein d'une entreprise, *The Institute for scientific Information (ISI)*. Vingt ans plus tard apparaissent les premières critiques de ce facteur d'impact, avec un papier paru dans *Science*[42] en 1993. Je vous propose de détailler ces critiques qui se sont stratifiées au cours du temps. Ces critiques portent notamment sur les limites du jeu de données, la question linguistique, l'approche nord-américaine, la séparation des usages appropriés des usages inappropriés, la distribution de puissance, le déclin du pouvoir prédictif, les citations forcées, les cartels de citations, etc. Ces critiques aboutissent ensuite à DORA, dont il a largement été question ce matin. DORA estime qu'il ne faut pas appliquer de métriques fondées sur la revue, puisqu'il n'y a pas de rapport direct entre l'article, l'auteur et la revue elle-même.

Au début des années 2000, de nouveaux datas sets sont apparus, comme *Scopus*, produit par Elsevier et Google Scholar. Les scientomètres s'en sont emparés et la question de la couverture la plus large possible a émergé. De nouveaux algorithmes sont apparus, comme le fameux H-index, qui consiste à avoir le nombre maximum de papiers cités. Cet index propose même un plan de carrière, une mesure visant non seulement les individus, avec l'idée d'une évaluation des carrières.

Une professeure de management a proposé l'instrument *Publish or Perish*[43] en 2006 et les home bibliometrics sont apparus, avec l'idée que les individus sélectionneront les bonnes données. Cela induit d'autres formes de manipulation, notamment dans la base de données elle-même, avec l'introduction de faux papiers, ou la citation de papiers permettant d'augmenter son propre indice H.

Un marché des mesures est apparu. L'ouverture se poursuit avec les archives ouvertes, où tout est mesurable (objets, personnes, revues, etc.). Certains ont refusé cette situation, estimant que seuls l'article et son impact étaient mesurables. Parmi eux, certains ont proposé un total impact factor. L'ouverture n'a donc pas résolu tous les problèmes, mais en posent de nouveaux.

Aujourd'hui, de nombreux algorithmes simples cohabitent avec une base de données générales, sans que le système soit exempt de manipulations.

Pour conclure, je citerai Macdonald et Kam : « *a journal is a quality journal because it publishes quality papers written by quality authors, known to be quality authors because their papers appear in quality journals*[44] ».



VERS UN PACTE DE PARIS POUR LA SCIENCE OUVERTE



Marin Dacos,
Coordinateur national de la science ouverte auprès de la DGRI et de la DGSIP, MESRI

Il y a dix ans, nous commencions à évoquer ces sujets et les débats étaient alors particulièrement décourageants. Il était notamment délicat de cerner les sujets et il était difficile de définir un terrain commun, transdisciplinaire. Il me semble que nous acquerrons de la modestie collectivement. J'entends que nous mesurons tous la complexité du sujet qui nous occupe, ce qui me semble raisonnable et sage. Finalement, nous observons une envie de justice, d'équité et de diversité dans les différentes interventions. Nous sommes face à un enjeu de coordination internationale.

La ministre Frédérique Vidal a annoncé le deuxième plan national pour la science ouverte cet été, constituant une mise à jour du premier plan, qui prend en compte de nouveaux objets, en particulier le code source et l'inscription européenne internationale, dans le contexte de la présidence française de l'UE. Ce plan commence à atteindre une forme de maturité, considérant que la question de la science ouverte ne se pose pas dans les mêmes termes selon les disciplines. Ce sont les communautés scientifiques qui doivent définir leurs propres règles, notamment s'agissant des données de la recherche.

En ce qui concerne la transformation des pratiques, nous faisons désormais de la science ouverte le principe par défaut. Nous souhaitons que la science ouverte devienne un critère d'excellence. C'est d'ailleurs le choix pris de l'UE, en déplaçant les critères de la science ouverte dans l'évaluation des projets (excellence, impact et implémentation) vers des critères d'excellence. Nous reprenons donc cette doctrine.

Ce déplacement nécessite de transformer l'écosystème général, qui n'est pas prêt à cette transformation. Nous avons ainsi commencé à aborder la question des systèmes d'évaluation des chercheurs, des laboratoires et des établissements, pour mettre les principes de science ouverte en cohérence.

Les grandes mesures qui inscrivent les pratiques de science ouverte dans la durée, en faisant évoluer le système d'évaluation, consistent à développer et à valoriser les compétences de la science ouverte tout au long du parcours. Par exemple, nous avons publié un passeport pour la science ouverte à destination des doctorants[45] et préparons un passeport pour les directeurs d'unité. Ces grandes mesures consistent également à valoriser la science ouverte et la diversité des productions scientifiques dans l'évaluation de l'ensemble du processus. D'autres mesures plus concrètes invitent à inscrire la science ouverte dans le référentiel d'évaluation du HCERES et à supprimer les références au facteur d'impact des revues et au H Index dans les appels à projets et dans les dossiers. Sans doute faudrait-il même nettoyer les candidatures à ce titre. Nous avons aussi besoin d'un dispositif éditorial à notre main. Nous souhaitons en outre promouvoir l'utilisation de CV narratifs et créer un groupe de travail des établissements signataires de DORA. A l'échelle française, le comité pour la science ouverte s'est doté de groupes de travail, composés de représentants des 20 établissements signataires de DORA. Nous travaillons ainsi à la préparation d'une feuille de route de l'implémentation de DORA, nationale et internationale.

La présidence française de l'UE coïncide avec l'élection présidentielle. Nous ne disposons donc que de trois mois utiles. Les 4 et 5 février, l'Académie des Sciences organise dans ce cadre un événement marquant la création d'une coalition d'acteurs de la recherche européenne, qui s'engageront à mettre en œuvre des transformations opérationnelles réciproques et lisibles dans leurs pratiques d'évaluation. Je vous invite donc à cette conférence (OSEC)[46], organisée en partenariat avec le CNRS, l'Université de Lorrain, le HCERES, l'Université de Nantes, l'INSERM et le ministère. Nous proposerons à cette occasion la signature d'un pacte de Paris sur la science ouverte, qui s'appuiera sur la construction du GT DORA selon un processus national, ainsi que sur un processus européen, une large consultation visant à capitaliser sur un consensus de transformation de l'évaluation. Il s'agira ainsi de créer une coalition d'acteurs ayant pour objectif d'engager un processus de transformation concret et de créer un espace d'échanges ainsi que des outils de suivi.

ALLER PLUS LOIN

1 - HAL CNRS | https://hal-cnrs.archives-ouvertes.fr/

2 - Subscribe to Open | https://subscribetoopencommunity.org/

3 - Manifeste de Leiden (2015) | https://www.ouvrirlascience.fr/le-manifeste-de-leiden-pour-la-mesure-de-la-recherche/

4 - Déclaration de Hong Kong (2019) | https://sfdora.org/resource/the-hong-kong-principles-for-assessing-researchers-fostering-research-integrity/

5 EREFIN : Groupe de travail inter-établissements sur l'évaluation de la recherche finalisée | https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/44f8406e-0d56-42e2-aaf8-8fc6b1af523f/Erefin_integral_francais_revisionMars2011.pdf

6 - «*The Agony and the Ecstasy—The History and Meaning of the Journal Impact Factor*», Eugene Garfield, International Congress on Peer Review And Biomedical Publication, Chicago, September 16, 2005

7 - Label « Science avec et pour la société (SAPS) | https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/criteres-du-label-science-avec-et-pour-la-societe-saps-49490

8 - *Reinventing Scientific Discovery: An Interview with Michael Nielsen* | https://www.opensocietyfoundations.org/voices/reinventing-scientific-discovery-interview-michael-nielsen

9 - ERAC (European Research Area and Innovation Committee) | https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/european-research-area-and-innovation-committee-erac/

10 - Comité de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation (CEER) | https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/preparatory-bodies/european-research-area-and-innovation-committee-erac/

11 - ERA (European Research Area) | https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/european-research-area_en

12 - Association des universités européennes - European Universities Association | https://eua.eu/

13 - Universities Norway | https://www.uhr.no/en/

14 - OS CAM - matrice d'évaluation des carrières, Rapport *Evaluation of research careers fully acknowledging Open Science practices, July 2017* | https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47a3a330-c9cb-11e7-8e69-01aa75ed71a1/language-en

15 - The Research Council of Norway | https://www.forskningsradet.no/en/

16 - *Open Science: the Very Idea,* Frank Miedema, Springer Nature, DOI 10.1007/978-94-024-2115-6 | https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-024-2115-6

17 - FAIR : Findable, Accessible, Interoperable, Reusable

18 - «*The Art of the soluble*», Peter Medawar | DOI:10.1038/329472b0

19 - « *Scientists at odds on Utrecht University reforms to hiring and promotion criteria*», Dalmeet Singh Chawla, August 9, 2021, Nature.com | https://www.nature.com/nature-index/news-blog/scientists-argue-over-use-of-impact-factors-for-evaluating-research

20 - *Consiglio Nazionale delle Richerche* (CNR ISTI) | https://www.isti.cnr.it/en/

21 - Helmholtz | https://www.helmholtz.de/en/

22 - Société Max Planck | https://www.mpg.de/en

23 - Association Leibniz | https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/

24 - Fraunhofer | https://www.fraunhofer.de/en.html

25 - Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) | https://www.dlr.de/EN/Home/home_node.html

26 - Helmholtz Open Science office | https://os.helmholtz.de/en/

27 - Directives pratiques «*Guidelines on Research Data*» | https://www.gfz-potsdam.de/en/press/news/details/gfz-approves-guidelines-on-research-data

GFZ German Research Centre for Geosciences | https://www.gfz-potsdam.de/en/

28 - re3data (*Registry of Research Data Repositories*) | https://www.re3data.org/

29 - Developing a guideline to standardize the citation of bioresources in journal articles (CoBRA), 2015, DOI 10.1186/s12916-015-0266-y | https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-015-0266-y

30 - FAIR Data Maturity Model WG (RDA) | https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg
31 - *FAIRness Literacy: The Achilles' Heel of Applying FAIR Principles, Data Science Journal,* August 2020*, DOI:10.5334/dsj-2020-032* | https://datascience.codata.org/articles/10.5334/dsj-2020-032/
32 - Jisc | https://www.jisc.ac.uk
33 - SURF, cooperative association of Dutch educational and research institutions | *https://www.surf.nl/en*
34 - DeiC *(Danish e-infrastructure Cooperation)* | *https://www.deic.dk/en*
35 - CSC | *https://www.csc.fi/en/csc%20*
36 - *DFG* | *https://www.dfg.de/en/index.jsp*
37 - RAiD (Research Activity Identifier) | https://www.raid.org.au/
38 - *Research Organization Registry (ROR)* | https://ror.org/
39 - *UK Research and Innovation* (UK RI) | https://www.ukri.org/
40 - *Résumé for Researchers* | *https://royalsociety.org/topics-policy/projects/research-culture/tools-for-support/resume-for-researchers/*
41 - Science Citation Index | https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-scie/
42 - *Measure for Measure in Science: How citation analysis and Science Watch, its primary showcase, are turning science into a numbers game-and stirring mixed feelings among researchers, Science, 1993* | https://www.science.org/doi/10.1126/science.8493516
43 - *Publish or Perish* | https://harzing.com/resources/publish-or-perish
44 - Macdonald, S., & Kam, J. (2007). *Aardvark et al.: quality journals and gamesmanship in management studies*. Journal of Information Science, 33(6), 702–717. https://doi.org/10.1177/0165551507077419
45 - Guide pratique à l'usage des doctorants | https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-des-doctorants/
46 - Open Science European Conference (2022) | https://osec2022.eu/fr/accueil/

CNRS
3, rue Michel-Ange 75016 Paris
www.cnrs.fr